Séries

Table des matières

1 Généralites **2**

1.1 Définition . . . 2
1.2 Une condition nécessaire de convergence . . . 3
1.3 Séries géométriques de $\mathbb{C}$ . . . 3
1.4 Séries de Riemann . . . 4
1.5 Reste d'ordre n d'une série convergente . . . 4
1.6 Linéarité . . . 5
1.7 Séries réelles à termes positifs . . . 7
1.8 Sommation d'inégalités . . . 9
1.9 Convergence absolue . . . 9
1.10 Séries alternées . . . 11

2 Comparaisons asymptotiques et séries **17**

2.1 Comparaison asymptotique du terme général de séries pour déterminer la nature d'une série . . . 17
2.2 Règle de d'Alembert . . . 20
2.3 Comparaison série-intégrale . . . 21
2.4 Sommation des relations de comparaison . . . 26
2.5 Utilisation des séries télescopiques . . . 30

3 Espaces $\ell^1(\mathbb{K}), \ell^2(\mathbb{K}), \ell^\infty(\mathbb{K})$ **33**

4 Séries doubles **37**

5 Séries dans une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie **45**

5.1 Convolution et produit de Cauchy . . . 45
5.2 Exponentielle . . . 50
5.3 Application des séries à l'étude des inversibles de $\mathcal{A}$ . . . 53

6 Transformation d'Abel **54**

Dans tout le cours, $(E, \|\cdot\|)$ désigne un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé de dimension finie avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

1 Généralites

1.1 Définition

Définition 1.1

Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite de E, on considère, pour $n \in \mathbb{N}, \geq n_0$, $S_n = \sum_{k=n_0}^{n} u_k \in E$.

La série de terme général u_n, notée $\sum_{n\geq n_0} u_n$ ou $\sum u_n$, est la donnée des suites $(u_n)_{n\geq n_0}$ et $(S_n)_{n\geq n_0}$.

- $(S_n)_{n\geq n_0}$ est appelée la suite des sommes partielles associées à $\sum_{n\geq n_0} u_n$.
- Si $(S_n)_{n\geq n_0}$ converge vers une limite $S \in E$, on dit que la série $\sum_{n\geq n_0} u_n$ converge (est convergente) et sa limite est appelée la somme de la série $\sum_{n\geq n_0} u_n$ et est notée $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$.
- Si $(S_n)_{n\geq n_0}$ diverge, on dit que $\sum_{n\geq n_0} u_n$ diverge (est divergente).
- Le caractère convergent ou divergent d'une série est appelé sa nature.

Exemple 1.2

Soit $x \in \mathbb{R}$, on peut considérer la série $\sum_{n\geq 0} u_n$ avec $u_n = \dfrac{x^n}{n!}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Elle est convergente de somme e^x. En effet, comme $f : x \in \mathbb{R} \mapsto e^x$ est $\mathscr{C}^\infty$, par inégalité de Taylor-Lagrange appliquée sur $[0, x]$ à l'ordre $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
\left| f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \right| &= \left| e^x - \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} \right| \\
&\leq \sup_{t\in[0,x]} \underbrace{\left| f^{(n+1)}(t) \right|}_{=e^t} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \\
&\leq \frac{\max(e^x, e^0)\,|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad \begin{array}{l}\text{car exp est croissante} \\ \text{(et éventuellement } x<0\text{)}\end{array} \\
&\leq \frac{\max(e^x, 1)\,|x|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.
\end{aligned}$$

On écrit alors $e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \dfrac{x^k}{k!}$.

De même, $\cos(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$ et $\sin(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \dfrac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$.

1.2 Une condition nécessaire de convergence

Proposition 1.3

Soit $\sum u_n$ une série convergente de E. Alors, $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Preuve. Notons (S_n) la suite des sommes partielles associée à $\sum u_n$.

On a pour tout $n \geq 1$, $S_n - S_{n-1} = \sum_{k=0}^{n} u_k - \sum_{k=0}^{n-1} u_k = u_n$.

Donc si (S_n) converge vers une limite $S \in E$, (u_n) converge vers $S - S = 0$. □

Remarque 1.4

La réciproque est fausse.

Exemple 1.5

La série harmonique $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}$ vérifie $\frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ mais diverge.

Preuve. Par concavité de $x > -1 \mapsto \ln(1+x)$, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$.

Or, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln(n+1) - \ln(n)$.

Donc pour $N \in \mathbb{N}^\star$, $\sum_{n=1}^{N} \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \sum_{n=1}^{N} (\ln(n+1) - \ln(n)) = \ln(N+1) - \ln(1) =$

$\ln(N+1) \leq \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n}$ et $\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} \xrightarrow[N\to+\infty]{} +\infty$ d'où la série est effectivement divergente. □

Définition 1.6

Soit $\sum u_n$ une série de E. Si $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, on dit que $\sum u_n$ diverge grossièrement.

1.3 Séries géométriques de $\mathbb{C}$

Proposition 1.7

Soit $q \in \mathbb{C}$, on considère la suite (u_n) définie par $u_n = q^n$ pour tout $n \geq 0$. La série $\sum u_n$ est alors appelée série géométrique et

$$\sum u_n \text{ converge} \iff |q| < 1.$$

De plus, en cas de convergence, la somme de la série vaut $\dfrac{1}{1-q}$.

Preuve.

- Si $|q| \geq 1$, pour $n \in \mathbb{N}$, $|q^n| \geq 1$ donc la série diverge grossièrement ($q^n \xrightarrow[n\to+\infty]{\not\longrightarrow} 0$).
- Si $|q| < 1$, pour $N \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{n=0}^{N} q^n = \frac{1-q^{N+1}}{1-q}$ et $q^{N+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc $\displaystyle\sum_{n=0}^{N} q^n \xrightarrow[N\to+\infty]{} \frac{1}{1-q}$.

□

1.4 Séries de Riemann

Proposition 1.8 — Séries de Riemann

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge } \iff \alpha > 1.$$

Preuve.

- Pour $\alpha \leq 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\dfrac{1}{n^\alpha} \geq \dfrac{1}{n}$.

  Donc pour $N \in \mathbb{N}^\star$, $\displaystyle\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^\alpha} \geq \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ (voir l'exemple 1.5) et $\displaystyle\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge.
- Le cas de convergence pour $\alpha < 1$ est traité plus tard dans le cours (voir l'exemple 2.16), à l'aide d'une comparaison série-intégrale.

□

1.5 Reste d'ordre n d'une série convergente

Proposition 1.9

Soient $\displaystyle\sum u_n$ une série de E et $n_0, n_1 \in \mathbb{N}$ tels que $n_0 < n_1$.
Alors, $\displaystyle\sum_{n\geq n_0} u_n$ et $\displaystyle\sum_{n\geq n_1} u_n$ sont de même nature.
De plus, en cas de convergence, $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=n_1}^{+\infty} u_n + \sum_{n=n_0}^{n_1-1} u_n$.

Preuve. Pour $N \geq n_1$, on note $S_N = \displaystyle\sum_{n=n_0}^{N} u_n$ et $T_N = \displaystyle\sum_{n=n_1}^{N} u_n$ les sommes partielles associées.

Alors, pour tout $N \geq n_1$, $S_N = T_N + \underbrace{\sum_{n=n_0}^{n_1-1} u_n}_{\text{ne dépend pas de } N.}$

et on a clairement (S_N) converge $\iff$ (T_N) converge avec $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=n_1}^{+\infty} u_n + \sum_{n=n_0}^{n_1-1} u_n$ en cas de convergence.. □

Définition 1.10

Soient $\sum_{n\geq n_0} u_n$ une série convergente de E et $n \geq n_0$.

$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ est défini et est appelé le reste d'indice n de la série.

Proposition 1.11

Soient $\sum_{n\geq n_0} u_n$ une série convergente de E et $(R_n)_{n\geq n_0}$ la suite des restes associés.

Alors, $R_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Preuve. Notons S la somme de la série et $(S_n)_{n\geq n_0}$ la suite des sommes partielles associée telle que $S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} S$.

Alors, pour $n \geq n_0$, $S_n + R_n = S \iff R_n = S_n - S \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$. □

1.6 Linéarité

Proposition 1.12

Soient $\sum_{n\geq n_0} u_n$ et $\sum_{n\geq n_0} v_n$ deux séries de E.

- Si $\sum_{n\geq n_0} u_n$ et $\sum_{n\geq n_0} v_n$ sont convergentes, soient $\lambda,\ \mu \in \mathbb{K}$ alors $\sum_{n\geq n_0} (\lambda u_n + \mu v_n)$ est convergente avec $\sum_{n=n_0}^{+\infty} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n + \mu \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n$.
- Soit F un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathscr{L}(E,F)$. Si $\sum_{n\geq n_0} u_n$ est convergente alors, $\sum_{n\geq n_0} f(u_n)$ converge et $\sum_{n=n_0}^{+\infty} f(u_n) = f\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n\right)$.
- Soit $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ une base de E telle que pour $n \geq n_0$, $u_n = u_{n,1}e_1 + \ldots + u_{n,p}e_p$.

Alors,

$$\sum_{n\geq n_0} u_n \text{ converge} \iff \forall 1\leq j\leq p,\ \sum_{n\geq n_0} u_{n,j} \text{ converge.}$$

De plus, dans ce cas, $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,1}\right) e_1 + \ldots + \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,p}\right) e_p.$

Preuve.

- Soit $N \geq n_0$,
$$\sum_{n=n_0}^{N} (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=n_0}^{N} u_n + \mu \sum_{n=n_0}^{N} v_n \xrightarrow[N\to+\infty]{} \lambda \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n + \mu \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n.$$
- Soit $N \geq n_0$, $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{N} f(u_n) \underbrace{=}_{\substack{\text{par linéarité}\\ \text{de } f}} f\left(\sum_{n=n_0}^{N} u_n\right) \xrightarrow[N\to+\infty]{} f\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n\right)$ car f est linéaire donc continue car E est de dimension finie.
- Soit $N \geq n_0$, $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{N} u_n = \left(\sum_{n=n_0}^{N} u_{n,1}\right) e_1 + \ldots + \left(\sum_{n=n_0}^{N} u_{n,p}\right) e_p$

  Donc
$$\left(\sum_{n=n_0}^{N} u_n\right)_{N\geq 0} \text{ converge} \iff \forall 1\leq j\leq p, \left(\sum_{n=n_0}^{N} u_{n,j}\right)_{N\geq 0} \text{ converge}$$
  avec en cas de convergence,
$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,1}\right) e_1 + \ldots + \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,p}\right) e_p.$$

□

Exemple 1.13

Soit $\sum u_n$ une série de $\mathbb{C}$ alors

$$\sum_{n\geq n_0} u_n \text{ converge} \iff \sum_{n\geq n_0} \mathrm{Re}\,(u_n) \text{ et } \sum_{n\geq n_0} \mathrm{Im}\,(u_n) \text{ convergent} \iff \sum_{n\geq n_0} \overline{u_n} \text{ converge.}$$

Dans ce cas, $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \mathrm{Re}(u_n) + i \sum_{n=n_0}^{+\infty} \mathrm{Im}(u_n)$

et $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} \overline{u_n} = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \mathrm{Re}(u_n) - i \sum_{n=n_0}^{+\infty} \mathrm{Im}(u_n) = \overline{\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n}$

Remarque 1.14

- On peut procéder à des translations d'indice. Par exemple, pour $a \in \mathbb{C}$ tel que $|a| < 1$ et $n_0 \in \mathbb{N}$, on a $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} a^n = a^{n_0} \sum_{n=n_0}^{+\infty} a^{n-n_0} = a^{n_0} \sum_{k=0}^{+\infty} a^k = \frac{a^{n_0}}{1-a}$.
- Si $u_n = v_n + w_n$ alors,
  - Si $\sum v_n$ et $\sum w_n$ convergent alors $\sum u_n$ converge,
  - Si $\sum v_n$ converge et $\sum w_n$ diverge alors $\sum u_n$ diverge,
  - Si $\sum v_n$ diverge et $\sum w_n$ diverge alors on ne peut rien dire de la nature de $\sum u_n$.

  En particulier, si $\sum u_n$ converge, $\sum v_n$ et $\sum w_n$ sont de même nature.

Exercice 1.15

Soit $x \in \mathbb{R}$, montrer l'existence de $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{2^n}$ et calculer cette somme.

Corrigé. $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \left(\frac{e^{ix}}{2}\right)^n$ *converge car* $\left|\frac{e^{ix}}{2}\right| = \frac{1}{2} < 1$.

Donc $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \operatorname{Im}\left(\left(\frac{e^{ix}}{2}\right)^n\right) = \sum_{n\geq 0} \operatorname{Im}\left(\frac{e^{inx}}{2^n}\right) = \sum_{n\geq 0} \frac{\sin(nx)}{2^n}$ *converge et*

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{2^n} &= \operatorname{Im}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{e^{ix}}{2}\right)^n\right) \\
&= \operatorname{Im}\left(\frac{1}{1-\frac{e^{ix}}{2}}\right) \\
&= \operatorname{Im}\left(\frac{2}{2-e^{ix}}\right) \\
&= \operatorname{Im}\left(\frac{2\left(2-e^{-ix}\right)}{\left(2-e^{ix}\right)\left(2-e^{-ix}\right)}\right) \quad \textit{en multipliant par le conjugué} \\
&= \operatorname{Im}\left(\frac{2\left(2-e^{-ix}\right)}{4+1-2(e^{ix}+e^{-ix})}\right) \\
&= \operatorname{Im}\left(\frac{2\left(2-e^{-ix}\right)}{5-4\cos(x)}\right) \\
&= \frac{2\sin(x)}{5-4\cos(x)}.
\end{aligned}$$

1.7 Séries réelles à termes positifs

Proposition 1.16

Soit $\displaystyle\sum_{n\geq n_0} u_n$ une série à termes réels positifs et (S_n) la suite des sommes partielles associé.
Alors, $\sum u_n$ converge $\iff$ (S_n) est majorée.

De plus, dans le dans le cas où $\sum_{n\geq n_0} u_n$ converge, $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = \sup_{n\geq n_0} S_n$
et dans le cas où $\sum_{n\geq n_0} u_n$ diverge, $S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$.

Preuve. Pour $n \geq n_0$, $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \geq 0$ donc (S_n) est croissante et converge si et seulement si elle est majorée.

De plus, en cas de convergence, (S_n) est majorée et $S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \sup_{n\geq n_0} S_n$
et en cas de non-convergence, (S_n) est non majorée et $S_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$. □

Remarque 1.17

Soit $\sum_{n\geq n_0} u_n$ une série à termes réels positifs qui converge alors

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = 0 \iff \forall n \geq n_0, u_n = 0.$$

En effet, dans ce cas, $\sup_{n\geq n_0} S_n = 0$ donc pour tout $n \geq n_0, 0 \leq S_n \leq 0 \implies S_n = 0$ et $u_n = S_n - S_{n-1} = 0$.

Proposition 1.18

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ des séries à termes positifs telles qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \leq v_n$.
Alors, si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge (et de façon équivalente, si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge).

Preuve. Pour tout $n \geq N$,

$$\sum_{k=N}^{n} u_k \leq \sum_{k=N}^{n} v_k \leq \sum_{k=N}^{+\infty} v_k < +\infty.$$

On en déduit que $\left(\sum_{k=N}^{n} u_k\right)_{n\geq 0}$ est majorée et donc $\sum u_n$ converge. □

Exemple 1.19

Soit (a_n) une suite de réels positifs et (u_n) définie par $u_n = \dfrac{a_n}{1+n^2 a_n}$ pour tout $n \geq 0$

alors $\sum u_n$ converge.

En effet, $u_n = \begin{cases} 0 \leq \dfrac{1}{n^2} & \text{si } a_n = 0 \\ \dfrac{a_n}{a_n\left(\frac{1}{a_n}+n^2\right)} = \dfrac{1}{\frac{1}{a_n}+n^2} \leq \dfrac{1}{n^2} & \text{si } a_n > 0 \end{cases}$.

Remarque 1.20

Ceci est faux pour des séries à termes réels de signe quelconque. Par exemple, pour tout $n \geq 1$, $-\dfrac{1}{n} \leq \dfrac{1}{n^2}$ mais $\sum\left(-\dfrac{1}{n}\right)$ diverge.

1.8 Sommation d'inégalités

Proposition 1.21

Soient $\sum_{n\geq n_0} u_n$ et $\sum_{n\geq n_0} v_n$ deux séries réelles qui convergent telles que pour tout $n \geq n_0$, $u_n \leq v_n$.

Alors, $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n$ avec égalité si et seulement si pour tout $n \geq n_0$, $u_n = v_n$.

Preuve. Pour tout $n \geq n_0$, $v_n - u_n \geq 0$. Donc $\sum_{n\geq n_0}(v_n - u_n)$ est une série à termes positifs qui converge avec $\sum_{n=n_0}^{+\infty}(v_n - u_n) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n - \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \geq 0$ et égalité si et seulement si pour tout $n \geq n_0$, $u_n = v_n$. □

1.9 Convergence absolue

Définition 1.22

Soit $\sum_{n\geq n_0} u_n$ une série de E.

On dit que $\sum_{n\geq n_0} u_n$ converge absolument si la série réelle $\sum_{n\geq n_0} \|u_n\|$ converge.

Remarque 1.23

Comme E est de dimension finie et que toutes les normes y sont équivalentes, la définition ne dépend pas de la norme choisie sur E. En effet, si l'on considère une autre norme N sur E alors il existe $\alpha > 0$ tel que pour tout $x \in E$, $N(x) \leq \alpha\|x\|$ donc pour $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq N(u_n) \leq \alpha\|u_n\|$ et si $\sum\|u_n\|$ converge, $\sum N(u_n)$ converge aussi.

Théorème 1.24

Soit $\sum_{n\geq n_0} u_n$ une série de E. Si $\sum_{n\geq n_0} u_n$ converge absolument alors $\sum_{n\geq n_0} u_n$ converge.

De plus, dans ce cas, $\left\|\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n\right\| \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} \|u_n\|$.

Preuve. • Commençons par le cas particulier où $E = \mathbb{R}$.

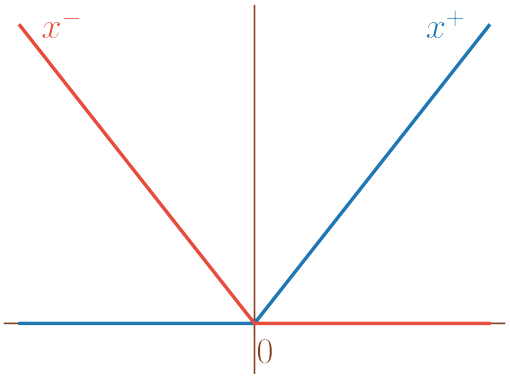
Soit $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$x^+ = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\text{et } x^- = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

qui sont positifs.

On remarque alors que $x = x^+ - x^-$ et $|x| = x^+ + x^-$.



Or, si $\sum |u_k|$ converge, comme la série est à termes positifs, il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^{n} |u_k| \leq M$. On a donc

- $\sum_{k=n_0}^{n} u_k^+ \leq \sum_{k=n_0}^{n} \left(u_k^+ + u_k^-\right) = \sum_{k=n_0}^{n} |u_k| \leq M$ donc $\sum u_n^+$ converge (car elle est à termes positifs).
- $\sum_{k=n_0}^{n} u_k^- \leq \sum_{k=n_0}^{n} \left(u_k^+ + u_k^-\right) = \sum_{k=n_0}^{n} |u_k| \leq M$ donc $\sum u_n^-$ converge (car elle est à termes positifs).

Comme $u_n = u_n^+ - u_n^-$, $\sum u_n$ converge (et a pour somme $\sum_{n\geq n_0} u_n^+ - \sum_{n\geq n_0} u_n^-$.)

- Revenons au cas général où E est un $\mathbb{K}$-espace de dimension finie. On peut considérer une base $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ du $\mathbb{R}$-espace vectoriel E telle que pour tout $n \geq n_0$, $u_n = u_{n,1}e_1 + \ldots + u_{n,p}e_p$.

  On considère la norme $\|\cdot\|_{\infty,\mathscr{B}}$ sur E telle que $\|x\|_{\infty,\mathscr{B}} = \max_{1\leq j\leq p} |x_j|$ pour $x = \sum_{j=1}^{p} x_j e_j \in E$.

  On a alors, pour tout $1 \leq j \leq p$, $0 \leq |u_{n,j}| \leq \|u_n\|_{\infty,\mathscr{B}}$.

  Donc $\sum_{n\geq n_0} |u_{n,j}|$ converge puis $\sum_{n\geq n_0} u_{n,j}$ converge (par le cas $E = \mathbb{R}$). Cela donne donc que $\sum_{n\geq n_0} u_n$ converge.

  De plus, soit $N \in \mathbb{N}$, $\left\|\sum_{n=n_0}^{N} u_n\right\| \leq \sum_{n=n_0}^{N} \|u_n\|$ donc en passant à la limite quand $N \longrightarrow$

$+\infty$, $\left\| \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \right\| \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} \|u_n\|$

□

Remarque 1.25

- La réciproque est fausse. On montrera plus tard que $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente (voir la proposition 1.34) mais pas absolument convergente (on a déjà vu que $\sum \frac{1}{n}$ diverge).
- Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent absolument alors pour $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\sum (\lambda u_n + \mu v_n)$ converge absolument car pour $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq \|\lambda u_n + \mu v_n\| \leq |\lambda| \|u_n\| + |\mu| \|v_n\|$.
- Si $\|u_n\| \leq v_n$ à partir d'un certain rang et $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge absolument.

Exemple 1.26

$\sum \frac{\cos(n!)}{n\sqrt{n}}$ converge absolument donc converge car pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $\left|\frac{\cos(n!)}{n\sqrt{n}}\right| \leq \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$.

Définition 1.27

Soit $\sum_{n\geq n_0} u_n$ une série de E. Si $\sum_{n\geq n_0} u_n$ est convergente mais pas absolument convergente, on dit que la série est semi-convergente.

1.10 Séries alternées

Définition 1.28

Soit $\sum_{n\geq n_0} u_n$ une série de réels.
On dit que $\sum_{n\geq n_0} u_n$ est alternée si $((-1)^n u_n)_{n\geq n_0}$ est de signe constant à partir d'un certain rang.

Exemple 1.29

$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ et $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$ sont alternées.

Remarque 1.30

Si $(-1)^n u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ et que (v_n) est de signe constant à partir d'un certain rang alors $(-1)^n u_n$ est de signe constant à partir d'un certain rang.

Exercice 1.31

Montrer que $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{\sin\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)}{\sqrt{n}}$ est alternée.

Corrigé. *Pour $n \in \mathbb{N}^\star$,*

$$\pi\sqrt{n^2+n} = \pi n\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{2}} = \pi n\left(1+\frac{1}{2n}+\underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n}\right)\right) = n\pi+\frac{\pi}{2}+\underset{n\to+\infty}{o}(1).$$

Or, pour $t \in \mathbb{R}$, $\sin(n\pi+t) = (-1)^n \sin(t)$ donc

$$\frac{\sin\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}\sin\left(n\pi+\frac{\pi}{2}+\underset{n\to+\infty}{o}(1)\right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\sin\left(\frac{\pi}{2}+\underset{n\to+\infty}{o}(1)\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

Donc $(-1)^n \dfrac{\sin\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)}{\sqrt{n}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ qui est de signe constant et la série est alternée.

Lemme 1.32

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $|a| \geq |b|$ alors $a+b$ est du signe de a.

Preuve. On a $|a| \geq |b| \iff -|a| \leq b \leq |a|$.

- Si $a \geq 0$, $|a| = a$ et $b \geq -a$ donc $a+b \geq a-a = 0$.
- Si $a \leq 0$, $|a| = -a$ et $b \leq -a$ donc $a+b \leq a-a = 0$.

□

Théorème 1.33 — Théorème spécial des séries alternées

Soit $\displaystyle\sum_{n\geq n_0} u_n$ une suite réelle. Si

1. $\displaystyle\sum_{n\geq n_0} u_n$ est alternée,
2. $(u_n)_{n\geq n_0}$ décroît à partir d'un certain rang,
3. $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$,

Alors $\sum u_n$ est convergente.

Preuve. Soit $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq n_1$, $((-1)^n u_n)_{n\geq n_1}$ est de signe constant (disons ≥ 0 par exemple, mais la preuve est adaptable à ≤ 0) et $(|u_n|)_{n\geq n_1}$ est décroissante.

Montrons que la suite des sommes partielles $(T_n)_{n\geq n_1}$ (ie $T_n = \displaystyle\sum_{k=n_1}^{n} u_k$ pour $n \geq n_1$) est

convergente.

Pour cela, on va montrer que $(T_{2n})_{n\geq n_1}$ et $(T_{2n+1})_{n\geq n_1}$ sont adjacentes. Ainsi, ces deux sous-suites seront convergentes de même limites et (T_n) sera effectivement convergente.

1. Pour $n \geq n_1$, $T_{2(n+1)} - T_{2n} = \sum_{k=n_1}^{2n+2} u_k - \sum_{k=n_1}^{2n} u_k = u_{2n+2} + u_{2n+1}$.

   Or, $|u_{2n+2}| \leq |u_{2n+1}|$ et $(-1)^{2n+1}u_{2n+1} = -u_{2n+1} \geq 0 \implies u_{2n+1} \leq 0$ donc par le lemme 1.32, $T_{2(n+1)} - T_{2n} \leq 0$ et $(T_{2n})_{n\geq n_1}$ est décroissante.

2. Pour $n \geq n_1$, $T_{2(n+1)+1} - T_{2n+1} = \sum_{k=n_1}^{2n+3} u_k - \sum_{k=n_1}^{2n+1} u_k = u_{2n+3} + u_{2n+2}$.

   Or, $|u_{2n+3}| \leq |u_{2n+2}|$ et $(-1)^{2n+2}u_{2n+2} = u_{2n+2} \geq 0$ donc par le lemme 1.32, $T_{2(n+1)+1} - T_{2n+1} \geq 0$ et $(T_{2n+1})_{n\geq n_1}$ est croissante.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$, $T_{2n+1} - T_{2n} = \sum_{k=n_1}^{2n+1} u_k - \sum_{k=n_1}^{2n} u_k = u_{2n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Donc $(T_{2n})_{n\geq n_1}$ et $(T_{2n+1})_{n\geq n_1}$ sont effectivement adjacentes puis (T_n) converge d'où $\sum_{n\geq n_1} u_n$ puis $\sum_{n\geq n_0} u_n$ convergent. □

Proposition 1.34 — Séries de Riemann alternées

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \text{ converge} \iff \alpha > 0.$$

(donc la série est semi-convergente pour $0 \leq \alpha < 1$).

Preuve.

- Si $\alpha \leq 0$, $\left|\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right| = \frac{1}{n^\alpha} \not\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc la série diverge grossièrement.
- Si $\alpha > 0$,
  1. Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $(-1)^n \frac{(-1)^n}{n^\alpha} = \frac{1}{n^\alpha} = 1$ donc la série est alternée,
  2. $\left(\left|\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right|\right)_{n\geq 1} = \left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ décroît,
  3. $\left|\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

  Donc par le théorème spécial des séries alternées, $\sum_{n\geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ converge.

□

Remarque 1.35

Comment mobiliser des équivalents pour utiliser le théorème spécial des séries alternées ?

- Si $(-1)^n u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ et que (v_n) est de signe constant à partir d'un certain rang alors $(-1)^n u_n$ est de signe constant à partir d'un certain rang (pour le point 1.).
- Si $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$, $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 \iff v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ (pour le point 3.).
- En revanche, si $|u_n| \underset{n\to+\infty}{\sim} |v_n|$, $|u_n|$ décroissante $\not\Longleftrightarrow$ $|v_n|$ décroissante .

  Par exemple, avec (u_n) et (v_n) telles que $u_n = 1 - \dfrac{1}{n+1}$ et $v_n = 1 + \dfrac{1}{n+1}$ pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} 1$ et $v_n \underset{n\to+\infty}{\sim} 1$ donc $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} u_n$ mais (u_n) est croissante tandis que (v_n) est décroissante.

  Comment faire alors ?

  - On peut montrer que $|u_n| - |u_{n+1}| \geq 0$ à partir d'un certain rang, éventuellement via un équivalent,
  - Si $|u_n|$ est non nul à partir d'un certain rang, on peut montrer que $\dfrac{|u_n|}{|u_{n+1}|} > 1$ à partir d'un certain rang, éventuellement via un équivalent,
  - Si à partir d'un certain rang $|u_n| = f(n)$ avec f une fonction réelle, on peut montrer que f est décroissante au voisinage de $+\infty$ (éventuellement via un équivalent de $f'(x)$ quand $x \longrightarrow +\infty$, si f est dérivable), comme illustré dans l'exercice 1.36.

Exercice 1.36 — Séries de Bertrand alternées

Montrer que

$$\sum_{n\geq 2} \frac{(-1)^n}{n^\alpha (\ln(n))^\beta} \text{ converge } \iff \begin{cases} & \alpha > 0 \\ \text{ou} & \alpha = 0 \text{ et } \beta > 0. \end{cases}$$

Corrigé. *Posons* $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n^\alpha (\ln(n))^\beta}$ *pour* $n \geq 1$.

- *Si* $\alpha < 0$, *par croissances comparées,* $|u_n| = \dfrac{n^{\overbrace{-\alpha}^{>0}}}{(\ln n)^\beta} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ *donc la série diverge grossièrement.*
- *Si* $\alpha = 0$ *et* $\beta \geq 0$, $|u_n| = (\ln(n))^{\overbrace{-\beta}^{\geq 0}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \begin{cases} +\infty & \text{si } \beta > 0 \\ 1 & \text{si } \beta = 0 \end{cases}$ *donc la série diverge grossièrement.*
- *Si* $\alpha > 0$ *ou* $\alpha = 0$ *et* $\beta > 0$, *montrons que le théorème spécial des séries alternées est applicable.*
  1. *Pour* $n \geq 2$, $(-1)^n u_n = \dfrac{1}{n^\alpha (\ln(n))^\beta} \geq 0$.
  2. *Remarquons que pour* $n \geq 2$, $|u_n| = f(n)$ *avec* $f : x > 1 \mapsto \dfrac{1}{x^\alpha (\ln(x))^\beta}$. *Montrons la décroissance de* f *au voisinage de* $+\infty$, *qui induit celle de* $(|u_n|)$ *à partir d'un certain rang.*
     f est dérivable sur $]1, +\infty[$ *avec pour tout* $x > 0$,
     $$f'(x) = -\frac{\alpha x^{\alpha-1} (\ln(x))^\beta + \beta x^\alpha \frac{1}{x} (\ln(x))^{\beta-1}}{\left(x^\alpha (\ln(x))^\beta\right)^2} = -\frac{x^{\alpha-1} (\ln(x))^{\beta-1}}{\left(x^\alpha (\ln(x))^\beta\right)^2} (\alpha \ln(x) + \beta).$$
     Or, pour $x > 1$, $\dfrac{x^{\alpha-1} (\ln(x))^{\beta-1}}{\left(x^\alpha (\ln(x))^\beta\right)^2} > 0$ *et* $\begin{cases} \alpha \ln(x) + \beta \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty & \text{si } \alpha > 0, \\ \alpha \ln(x) + \beta = \beta > 0 & \text{si } \alpha = 0 \text{ et } \beta > 0 \end{cases}$.

Donc $f'(x) > 0$ pour x au voisinage de $+\infty$ donc f est décroissante au voisinage de $+\infty$.

3. *Pour $n \geq 2$,*

$$|u_n| = \frac{1}{n^\alpha (\ln(n))^\beta} = \begin{cases} \underbrace{n^{-\alpha}}_{<0} (\ln(n))^{-\beta} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 & \text{par croissances comparées si } \alpha > 0, \\ (\ln(n))^{\underbrace{-\beta}_{<0}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 & \text{si } \alpha = 0 \text{ et } \beta > 0. \end{cases}$$

On en déduit donc par le théorème spécial des séries alternées que $\sum u_n$ converge.

Proposition 1.37

Soit $\sum_{n\geq n_0} u_n$ une suite réelle. Si

1. $((-1)^n u_n)$ est de signe constant dès $n = n_0$,
2. $(u_n)_{n\geq n_0}$ décroît dès le rang $n = n_0$,
3. $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$,

Alors la somme $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ vérifie :

- S est du signe de u_{n_0},
- $|S| \leq |u_{n_0}|$

Preuve. On suppose $n_0 = 0$ et $(-1)^n u_n \geq 0$ pour $n \geq 0$ (la preuve s'adapte immédiatement pour $n_0 > 0$ et $(-1)^n u_n \leq 0$).

- Pour $k \in \mathbb{N}$, $u_{2k} + u_{2k+1} \geq 0$ car $u_{2k} \geq 0$, $|u_{2k}| \geq |u_{2k+1}|$ et en utilisant le lemme 1.32.

  Donc, soit $N \in \mathbb{N}$, $T_N = \sum_{k=0}^{N} \underbrace{(u_{2k} + u_{2k+1})}_{\geq 0} \geq 0$.

  Or, $T_N = \sum_{k=0}^{2N+1} u_k \xrightarrow[N\to+\infty]{} S$ donc $S \geq 0$.

- De même, pour $\ell \in \mathbb{N}^\star$, $u_{2\ell-1} + u_{2\ell} \leq 0$ car $u_{2\ell-1} \leq 0$, $|u_{2\ell-1}| \geq |u_{2\ell}|$ et en utilisant le lemme 1.32.

  Donc, soit $N \in \mathbb{N}$, $T'_N = \sum_{\ell=1}^{N} \underbrace{(u_{2\ell-1} + u_{2\ell})}_{\leq 0} \leq 0$.

  Or, $T'_N = \sum_{\ell=1}^{2N} u_\ell = \sum_{\ell=0}^{2N} u_\ell - u_0 \xrightarrow[N\to+\infty]{} S - u_0$ donc $S - u_0 \leq 0 \iff S \leq u_0$.

□

Exemple 1.38

$S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$ est positive et vérifie $S \leq 1$.

On peut aller plus loin car $S = 1 - \dfrac{1}{\sqrt{2}} + \displaystyle\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$ et en appliquant la propriété à $T = \displaystyle\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$, on a $T \geq 0$ donc $S \geq 1 - \dfrac{1}{\sqrt{2}}$.

Remarque 1.39

On n'a pas « $\sum (u_{2n} + u_{2n+1})$ converge $\Longrightarrow$ $\sum u_n$ converge » comme l'illustre (u_n) définie par $u_n = (-1)^n$ pour $n \in \mathbb{N}$. En revanche, comme utilisé dans la preuve de la proposition 1.37, on a bien « $\sum (u_{2n} + u_{2n+1})$ converge $\Longleftarrow$ $\sum u_n$ converge » car pour $N \in \mathbb{N}$, $\displaystyle\sum_{n=0}^{N} (u_{2n} + u_{2n+1}) = \sum_{n=0}^{2N+1} u_n$.

Exercice 1.40

On pose $u_n = \dfrac{(-1)^n 8^n}{(2n)!}$.

1. Convergence de $\sum u_n$?
2. Montrer que $S = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est un réel négatif.

Corrigé. *1. Appliquons le théorème spécial des séries alternées.*

(a) Pour tout $n \geq 0$, $(-1)^n u_n = \dfrac{8^n}{(2n)!} \geq 0$.

(b) Pour $n \geq 0$,
$\dfrac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \dfrac{8^{n+1}}{(2(n+1))!}\dfrac{(2n)!}{8^n} = \dfrac{8}{(2n+1)(2n+2)} \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{8}{4} = \dfrac{1}{2} < 1$. *donc la suite* $(|u_n|)$ *est décroissante à partir d'un certain rang.*

(c) $\dfrac{8^n}{(2n)!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ *(la factorielle l'emporte sur la géometrique).*

2. En appliquant bêtement la proposition 1.37, on pourrait croire que $S \geq 0$ *car* $u_0 = \dfrac{1}{2} \geq 0$. *Mais les hypothèses de la proposition sont plus fortes que celles du théorème spécial des séries alternées (signe de* $(-1)^n u_n$ *constant et* $(|u_n|)$ *décroissante dès* $n = 0$*).*
Remarquons qu'on a bien $(-1)^n u_n \geq 0$ *dès* $n = 0$.
En revanche, $\dfrac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \dfrac{8}{(2n+1)(2n+2)}$ *et*

- *Pour* $n = 0$, $\dfrac{|u_1|}{|u_0|} = \dfrac{8}{2} = 4 > 1$,
- *Pour* $n = 1$, $\dfrac{|u_2|}{|u_1|} = \dfrac{8}{12} = \dfrac{2}{3} < 1$,

Comme $\left(\dfrac{8}{(2n+1)(2n+2)}\right)_{n\geq 0}$ *décroît, on en déduit que* $\dfrac{8}{(2n+1)(2n+2)} \leq 1$ *dès* $n = 1$ *et que la suite* $(|u_n|)_{n\geq 0}$ *décroît dès* $n = 1$. *On peut donc appliquer la proposition 1.37 à* $(u_n)_{n\geq 1}$ *pour affirmer que* $T = \displaystyle\sum_{n\geq 1} u_n$ *vérifie* $T \leq 0$ *avec* $-T = |T| \leq |u_1| = 4 \iff T \geq -4$.
Donc finalement, $S = u_0 + T = 1 + T \geq -3$, *ce qui ne nous arrange pas, on veut plutôt une majoration de* S.

On applique alors la proposition 1.37 à $(u_n)_{n\geq 2}$ pour affirmer que $T' = \sum_{n\geq 2} u_n$ vérifie $T' \geq 0$ avec $T' = |T'| \leq |u_2| = \frac{8}{3}$.

Donc finalement, $S = u_0 + u_1 + T' = 1 - 4 + T' \leq -3 + \frac{8}{3} = -\frac{1}{3}$, ouf !

2 Comparaisons asymptotiques et séries

2.1 Comparaison asymptotique du terme général de séries pour déterminer la nature d'une série

Proposition 2.1

Soient (F, N) un autre espace vectoriel normé de dimension finie, $\sum u_n$ une série de E et $\sum v_n$ une série de F.

- Si $u_n \underset{n\to+\infty}{=} O(v_n)$ et $\sum v_n$ converge absolument alors $\sum u_n$ converge absolument,
- Si $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(v_n)$ et $\sum v_n$ converge absolument alors $\sum u_n$ converge absolument,
- Si $F = E$ et $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ alors $\sum v_n$ converge absolument si et seulement si $\sum u_n$ converge absolument.

Preuve.

- Il existe $M \in \mathbb{R}^+$ et $N \in \mathbb{N}$ tels que pour tout $n \geq N$, $\|u_n\| \leq MN(v_n)$. Donc par la proposition 1.18, si $\sum v_n$ converge absolument alors $\sum u_n$ converge absolument.
- Si $u_n \underset{n\to+\infty}{=} o(v_n)$ alors $u_n \underset{n\to+\infty}{=} O(v_n)$ donc par le point précédent, si $\sum v_n$ converge absolument alors $\sum u_n$ converge absolument.
- Si $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ alors $u_n \underset{n\to+\infty}{=} O(v_n)$ et $v_n \underset{n\to+\infty}{=} O(u_n)$ donc par le premier point, $\sum v_n$ converge absolument si et seulement si $\sum u_n$ converge absolument.

□

Exemple 2.2

- $u_n = e^{-n} n^{1000} \sin(n!) \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ car $\sin(n!) \underset{n\to+\infty}{=} O(1)$ et $\frac{e^{-n}n^{1000}}{\frac{1}{n^2}} = e^{-n}n^{1002} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ (la géométrique avec $1/e < 1$ l'emporte contre la polynomiale). Donc $\sum u_n$ converge absolument (donc converge).
- Soit $z \in \mathbb{C}$, $\frac{z^n}{n!} \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ (la factorielle l'emporte contre la géometrique et la polynomiale) donc $\sum \frac{z^n}{n!}$ converge absolument (donc converge).

Remarque 2.3

La proposition 2.1 est fausse en remplaçant la convergence absolue par de la convergence.

Exemple 2.4

On a $\frac{1}{n} = \underset{n\to+\infty}{O}\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$ mais $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge tandis que $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Corollaire 2.5

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries de réels.
Si $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ et (v_n) est de signe constant à partir d'un certain rang alors

$$\sum u_n \text{ converge} \iff \sum v_n \text{ converge.}$$

Preuve. Comme $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ alors (u_n) est aussi de signe constant à partir d'un certain rang.

Donc à partir d'un certain rang, $u_n = \pm|u_n|$ et $v_n = \pm|v_n|$.

On en déduit

$$\begin{aligned}\sum u_n \text{ converge} &\iff \sum u_n \text{ converge absolument} \\ &\iff \sum v_n \text{ converge absolument par la proposition 2.1} \\ &\iff \sum v_n \text{ converge.}\end{aligned}$$

□

Remarque 2.6

Le corollaire 2.5 est faux sans l'hypothèse de signe.

Exemple 2.7

On a $\frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ mais $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge tandis que $\sum\left(\frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$ diverge.

Exercice 2.8

Pour $\alpha \neq 0$, on pose $u_n = \dfrac{(-1)^n}{(-1)^n + n^\alpha}$ pour $n \in \mathbb{N}^\star$.
Etudier la convergence de $\sum u_n$ en fonction de α.

Corrigé. • *Si* $\alpha < 0$,

on rappelle que $\frac{1}{(-1)^n} = (-1)^n$ *et donc* $u_n = \frac{(-1)^n}{(-1)^n} \frac{1}{1 + \underbrace{(-1)^n n^\alpha}_{\substack{\longrightarrow 0 \\ n\to+\infty \\ car\ \alpha<0}}} \underset{n\to+\infty}{\sim} 1$ *puis* $\sum u_n$ *diverge grossièrement.*

- *Si* $\alpha > 0$,
  $u_n = \frac{(-1)^n}{(-1)^n + n^\alpha} = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \frac{1}{1 + \underbrace{\frac{(-1)^n}{n^\alpha}}_{\substack{\longrightarrow 0 \\ n\to+\infty \\ car\ \alpha>0}}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$.

  Problème ! $\frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ *ne converge pas absolument pour tout* $\alpha > 0$. *Tout ce que l'on peut affirmer ici c'est que pour* $\alpha > 1$, *la série* $\sum u_n$ *converge absolument donc converge et pour* $0 < \alpha \leq 1$, *la série* $\sum u_n$ *ne converge pas absolument mais après tout, elle peut-être semi-convergente. Il faut préciser l'analyse en faisant un développement asymptotique plus poussé.*
  En utilisant $\frac{1}{1+t} = 1 - t + \underset{t\to0}{o}(t)$, *on a*

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \frac{1}{1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha}} = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \left(1 - \frac{(-1)^n}{n^\alpha} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{(-1)^n}{n^\alpha}\right)\right) = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} - \underbrace{\frac{1}{n^{2\alpha}} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^{2\alpha}}\right)}_{=w_n}.$$

  Or, $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ *converge comme série de Riemann alternée car* $\alpha > 0$ *et* $w_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^{2\alpha}} > 0$ *donc* $\sum w_n$ *converge si et seulement si* $2\alpha > 1 \iff \alpha > \frac{1}{2}$ *comme série de Riemann.*
  Donc (voir le deuxième point de la remarque 1.14), $\sum u_n$ *converge si et seulement si* $\alpha > \frac{1}{2}$.

Exercice 2.9

On pose $u_n = \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right)$ pour $n \in \mathbb{N}$.
Déterminer la nature de $\sum u_n$.

Corrigé.

Pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\pi\sqrt{n^2+n} = \pi n\sqrt{1+\frac{1}{n}}$ *donc en utilisant* $\sqrt{1+t} = (1+t)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + \underset{t\to0}{o}\left(t^2\right)$, *on a*

$$\pi\sqrt{n^2+n} = n\pi\left(1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{8n^2} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8n} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n}\right).$$

On en déduit

$$u_n = \cos\left(n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8n} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\tfrac{1}{n}\right)\right) = (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8n} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\tfrac{1}{n}\right)\right) = (-1)^n \sin\left(-\frac{\pi}{8n} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\tfrac{1}{n}\right)\right).$$

Or, $\sin t = t + \underset{t\to0}{o}\left(t^2\right)$ *donc*

$$u_n = \frac{\pi}{8}\frac{(-1)^n}{n} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\tfrac{1}{n}\right) + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\tfrac{1}{n^2}\right).$$

On sait que $\sum \frac{\pi}{8}\frac{(-1)^n}{n}$ *et* $\sum \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ *mais on ne peut rien dire de* $\sum \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n}\right)$. *Donc on ne peut rien dire de* $\sum u_n$ *(voir le deuxième point de la remarque 1.14). Il faut pousser le développement de* u_n*...*
En utilisant $\sqrt{1+t} = (1+t)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{8}t^2 + \underset{t\to0}{O}\left(t^3\right)$, *on a*

$$\pi\sqrt{n^2+n} = n\pi\left(1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{8n^2} + \underset{n\to+\infty}{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8n} + \underset{n\to+\infty}{O}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

En réutilisant $\sin t = t + \underset{t\to0}{o}\left(t^2\right)$, *on en déduit*

$$u_n = \frac{\pi}{8}\frac{(-1)^n}{n} + \underset{n\to+\infty}{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\tfrac{1}{n^2}\right) = \frac{(-1)^n\pi}{8n} + \underset{n\to+\infty}{O}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Or, $\sum \frac{\pi}{8}\frac{(-1)^n}{n}$ *et* $\sum \underset{n\to+\infty}{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ *convergent donc* $\sum u_n$ *converge.*

2.2 Règle de d'Alembert

Lemme 2.10

Soient (F, N) un autre espace vectoriel normé de dimension finie, $\sum u_n$ une série de E et $\sum v_n$ une série de F.
On suppose qu'à partir d'un certain rang, (u_n) et (v_n) sont non nulles et que

$$\frac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \leq \frac{N(v_{n+1})}{N(v_n)}.$$

alors, $u_n = \underset{n\to+\infty}{O}(v_n)$.

Preuve. Soit $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $u_n \neq 0, v_n \neq 0$ et $\frac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \leq \frac{N(v_{n+1})}{N(v_n)}$.

Alors, pout tout $n \geq N$, $\frac{\|u_{n+1}\|}{N(v_{n+1})} \leq \frac{\|u_n\|}{N(v_n)}$.

On en déduit alors que $\left(\frac{\|u_n\|}{N(v_n)}\right)_{n\geq N}$ est décroissante.

En notant $M = \frac{\|u_N\|}{N(v_N)}$, on a alors pour tout $n \geq N$,

$$\frac{\|u_n\|}{N(v_n)} \leq \frac{\|u_N\|}{N(v_N)} = M \iff \|u_n\| \leq M.N(v_n)$$

donc $u_n = \underset{n\to+\infty}{O}(v_n)$. □

Proposition 2.11 — Règle de d'Alembert

Soit $\sum u_n$ une série de E telle que (u_n) est non nulle à partir d'un certain rang. On suppose $\frac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell \in [0, +\infty]$ (avec donc $\ell = +\infty$ éventuellement). Alors,

- si $\ell < 1$, $\sum u_n$ converge absolument,
- si $\ell > 1$, $\sum u_n$ diverge grossièrement avec $\|u_n\| \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$.

Preuve.

- Soit $k \in]\ell, 1[$, comme $\frac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell < k$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N$, $u_n \neq 0$ et $\frac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \leq k$.

De plus, en introduisant (v_n) la suite de $\mathbb{R}$ telle que $v_n = k^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a pour tout $n \geq N$, $\dfrac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \leq k = \dfrac{|v_{n+1}|}{|v_n|}$.
D'après le lemme 2.10, on a donc $u_n = \underset{n\to+\infty}{O}(v_n)$.
Or, $k < 1$ donc $\sum v_n$ converge et converge même absolument car (v_n) est positive.
On en déduit alors que $\sum u_n$ converge absolument (par la proposition 2.1).

- Soit $k \in]1, \ell[$, comme $\dfrac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell > k$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N$, $u_n \neq 0$ et $\dfrac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \geq k$.
De plus, en introduisant (v_n) la suite de $\mathbb{R}$ telle que $v_n = k^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a pour tout $n \geq N$, $\dfrac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \geq k = \dfrac{|v_{n+1}|}{|v_n|}$.
D'après le lemme 2.10, on a donc $v_n = \underset{n\to+\infty}{O}(u_n)$ et il existe $M \in \mathbb{R}^+$ et $N' \in \mathbb{N}$ tels que pour tout $n \geq N'$, $v_n \leq M \|u_n\|$.
Or, $k > 1$ donc $v_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$.
On en déduit alors que $\|u_n\| \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ et donc que $\sum u_n$ diverge grossièrement.

□

Exemple 2.12

Soit $z \in \mathbb{C}$, on considère (u_n) telle que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{z^n}{n!}$. On a $\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \dfrac{|z|}{n+1} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ donc la série $\sum u_n$ converge absolument.

Remarque 2.13

Et si $\ell = 1$? Dans ce cas, on peut rien dire. Par exemple, avec (u_n) et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{1}{n^\alpha}$, on a $\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \left(\dfrac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^\alpha \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ mais la série $\sum u_n$ converge ou non en fonction de la valeur de α.
On peut parfois s'en sortir malgré tout. Par exemple, si $\dfrac{\|u_{n+1}\|}{\|u_n\|} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ en étant toujours supérieur à 1 pour n assez grand, on en déduit qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $(\|u_n\|)_{n\geq N}$ est croissante et donc pour tout $n \geq N$, $\|u_n\| \geq \|u_N\|$ et la série $\sum u_n$ diverge grossièrement.

2.3 Comparaison série-intégrale

Proposition 2.14

Soit $f : [n_0, +\infty[\to \mathbb{R}$ avec $n_0 \in \mathbb{N}$

- continue par morceaux sur $[n_0, +\infty[$,
- décroissante au voisinage de $+\infty$,
- positive au voisinage de $+\infty$.

Alors,

- $\displaystyle\sum_{k\geq n_0+1}\left(\int_{k-1}^{k} f(t)dt - f(k)\right)$ converge.
- $\displaystyle\sum_{n\geq n_0} f(n)$ converge $\iff \left(\int_{n_0}^{n} f(t)dt\right)_{n\geq 0}$ converge.

Preuve. Il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que $n_1 \geq n_0$ et $f : [n_1, +\infty[\to \mathbb{R}$ est décroissante et positive. Comme pour une série $\sum u_n$, $\displaystyle\sum_{n\geq n_1} u_n$ converge $\iff \displaystyle\sum_{n\geq n_0} u_n$, on suppose $n_0 = n_1$ sans perte de généralité.

Comme f est décroissante, pour $k \geq n_0 + 1$, et $t \in [k-1, k]$, $f(k) \leq f(t) \leq f(k-1)$.

En intégrant entre k et $k+1$, on a

$$f(k) = \int_{k-1}^{k} f(k)dt \leq \int_{k-1}^{k} f(t)dt \leq \int_{k-1}^{k} f(k-1)dt = f(k-1)$$

puis

$$0 \leq \int_{k-1}^{k} f(t)dt - f(k) \leq f(k-1) - f(k).$$

On en déduit alors qu'en posant $u_k = \displaystyle\int_{k-1}^{k} f(t)dt - f(k)$ pour $k \geq n_0 + 1$, et en sommant de $k = n_0 + 1$ à $n \geq n_0 + 1$,

$$\sum_{k=n_0+1}^{n} u_k \leq \sum_{k=n_0+1}^{n} (f(k-1) - f(k)) = f(n_0) - f(N) \leq f(n_0) \text{ car } f \text{ est positive.}$$

Donc $(u_k)_{k\geq n_0+1}$ est positive et ses sommes partielles sont majorées donc $\displaystyle\sum_{k\geq n_0+1} u_k$ converge.

En notant $\ell \in \mathbb{R}$ la somme de la série $\displaystyle\sum_{k\geq n_0+1} u_k$, on a donc

$$\sum_{k=n_0+1}^{n} u_k = \sum_{k=n_0+1}^{n}\left(\int_{k-1}^{k} f(t)dt - f(k)\right) = \int_{n_0}^{n} f(t)dt - \sum_{k=n_0+1}^{n} f(k) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$$

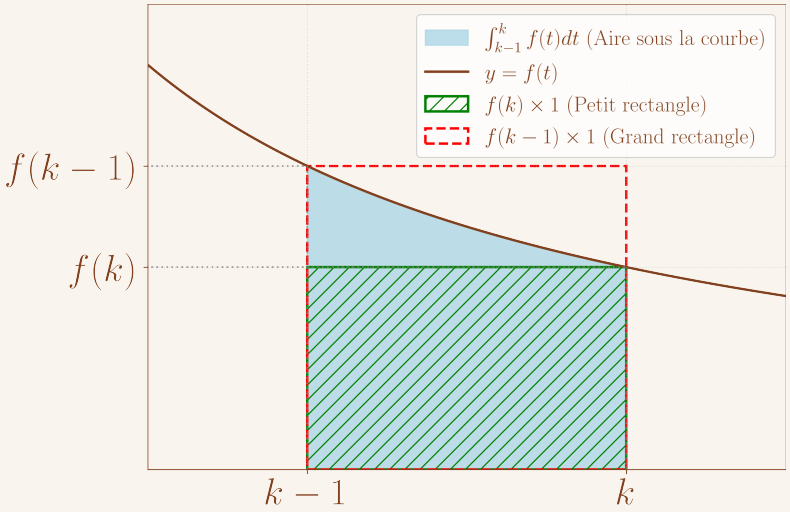
donc

$$\sum_{n\geq n_0} f(n) \text{ converge } \iff \left(\int_{n_0}^{n} f(t)dt\right)_{n\geq 0} \text{ converge.}$$

□

Remarque 2.15

L'inégalité $f(k) \leq \int_{k-1}^{k} f(t)dt \leq f(k-1)$ peut se comprendre comme une inégalité d'aire comme illustré ci-contre.



Exemple 2.16

Avec ce résultat, on peut mener la preuve de la proposition 1.8.

Preuve.

- Si $\alpha < 0$, $\frac{1}{n^\alpha} \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ donc $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge grossièrement.
- Si $\alpha \geq 0$, $x \in [1, +\infty[\mapsto \frac{1}{x^\alpha}$ est une fonction continue, décroissante et positive. De plus,

$$\int_1^x \frac{dt}{t^\alpha} = \begin{cases} \left[\frac{1}{1-\alpha}\frac{1}{t^{\alpha-1}}\right]_1^x = \frac{1}{1-\alpha}\frac{1}{x^{\alpha-1}} - 1 & \text{si } \alpha \neq 1 \\ [\ln(t)]_1^x = \ln(x) & \text{si } \alpha = 1 \end{cases}$$

$\left(\int_1^n \frac{dt}{t^\alpha}\right)_{n\geq 1}$ admet donc une limite finie si et seulement si $\alpha - 1 > 0$ donc $\alpha > 1$ et $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

□

Remarque 2.17

Comme $\sum_{k\geq n_0+1} \left(\int_{k-1}^{k} f(t)dt - f(k)\right)$ converge, il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\sum_{k=n_0} f(k) = \int_{n_0}^{n} f(t) + \ell + \underset{n\to+\infty}{o}(1)$.

Exemple 2.18

- Avec $f : t > 0 \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{t}}$, il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} &= \int_1^n \frac{1}{\sqrt{t}} dt + \ell + \underset{n\to+\infty}{o}(1) \\ &= \left[2\sqrt{t}\right]_1^n + \ell + \underset{n\to+\infty}{o}(1) \\ &= 2\sqrt{n} \underbrace{-2 + \ell}_{=\ell'} + \underset{n\to+\infty}{o}(1) \\ &= 2\sqrt{n} + \ell' + \underset{n\to+\infty}{o}(1) \underset{n\to+\infty}{\sim} 2\sqrt{n}.\end{aligned}$$

- Avec $f : t > 0 \mapsto \dfrac{1}{t}$, il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} &= \int_1^n \frac{1}{t} dt + \ell + \underset{n\to+\infty}{o}(1) \\ &= [\ln(t)]_1^n + \ell + \underset{n\to+\infty}{o}(1) \\ &= \ln(n) + \ell + \underset{n\to+\infty}{o}(1) \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(n).\end{aligned}$$

  Dans ce cas, la constante ℓ est plutôt notée γ et est appelée la constante d'Euler telle que $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \ln(n) + \gamma + \underset{n\to+\infty}{o}(1)$.

Exercice 2.19 — Séries de Bertrand

Montrer que

$$\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln(n))^\beta} \text{ converge } \iff \begin{cases} & \alpha > 1 \\ \text{ou} & \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1. \end{cases}$$

Corrigé.

- *Si* $\alpha > 1$,

  soit $\gamma \in]1, \alpha[$, $\dfrac{1}{n^\alpha (\ln(n))^\beta} = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{n^\gamma}\right)$

  car $\dfrac{\frac{1}{n^\alpha (\ln(n))^\beta}}{\frac{1}{n^\gamma}} = n^{\overbrace{\gamma - \alpha}^{<0}} (\ln n)^{-\beta} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ *par croissances comparées.*

  Or, $\sum \dfrac{1}{n^\gamma}$ *converge comme série de Riemann avec* $\gamma > 1$ *et est à termes positifs.*

  Donc $\displaystyle\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln(n))^\beta}$ *converge.*

- *Si* $\alpha < 1$,

  $\dfrac{1}{n} = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{n^\alpha (\ln(n))^\beta}\right)$

  car $\dfrac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^\alpha (\ln(n))^\beta}} = n^{\overbrace{\alpha - 1}^{<0}} (\ln n)^\beta \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ *par croissances comparées.*

Or, $\sum \frac{1}{n}$ *diverge et est à termes positifs.*

Donc $\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n^\alpha (\ln(n))^\beta}$ *diverge.*

- *Si* $\alpha = 1$,

  On refait (identiquement) le calcul de l'exercice 1.36 pour montrer que $f : t > 2 \mapsto \frac{1}{t(\ln(t))^\beta}$ *est décroissante au voisinage de* $+\infty$.

  f *est dérivable et pour tout* $t > 2$, $f'(t) = -\frac{(\ln(t))^\beta + \beta(\ln(t))^{\beta-1}}{\left(t(\ln(t))^\beta\right)^2} = -\underbrace{\frac{(\ln(t))^{\beta-1}}{\left(t(\ln(t))^\beta\right)^2}}_{>0} \underbrace{(\ln(t)+\beta)}_{\xrightarrow[t\to+\infty]{}+\infty} \xrightarrow[t\to+\infty]{} -\infty$ *donc* f *est décroissante au voisinage de* $+\infty$.

  De plus, elle est positive et continue (car dérivable) donc par comparaison série-intégrale,

$$\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n(\ln(n))^\beta} \text{ converge } \iff \left(\int_2^n \frac{1}{t(\ln(t))^\beta} dt\right)_{n\geq 2} \text{ converge.}$$

  Or, en faisant le changement de variable $u = \ln(t)$, *on a* $du = \frac{dt}{t}$ *et*

$$\int_2^n \frac{1}{t(\ln(t))^\beta} dt = \int_{\ln(2)}^{\ln(n)} \frac{du}{u^\beta}.$$

  - *Si* $\beta \neq 1$,

$$\begin{aligned}
\int_2^n \frac{1}{t(\ln(t))^\beta} dt &= \int_{\ln(2)}^{\ln(n)} \frac{du}{u^\beta} \\
&= \left[\frac{1}{1-\beta} u^{1-\beta}\right]_{\ln(2)}^{\ln(n)} \\
&= \frac{1}{1-\beta}(\ln(n))^{1-\beta} - \frac{1}{1-\beta}(\ln(2))^{1-\beta} \\
&\xrightarrow[n\to+\infty]{} \begin{cases} +\infty & \text{si } 1-\beta > 0 \iff \beta < 1 \\ -\frac{1}{1-\beta}(\ln(2))^{1-\beta} & \text{si } 1-\beta < 0 \iff \beta > 1. \end{cases}
\end{aligned}$$

  - *Si* $\beta = 1$,

$$\begin{aligned}
\int_2^n \frac{1}{t\ln(t)} dt &= \int_{\ln(2)}^{\ln(n)} \frac{du}{u} \\
&= [\ln(u)]_{\ln(2)}^{\ln(n)} \\
&= \ln(\ln(n)) - \ln(\ln(2)) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty
\end{aligned}$$

  Donc

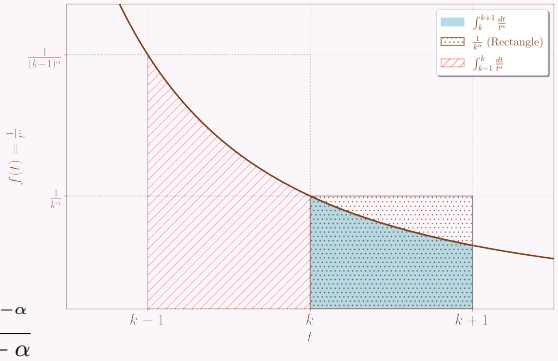
$$\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n(\ln(n))^\beta} \text{ converge } \iff \beta > 1.$$

Exercice 2.20

Trouver un équivalent simple de $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha}$, définie pour $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha > 1$.

Corrigé. *Reprenons la preuve de la proposition 2.14.* $f : t > 1 \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ *est décroissante donc pour* $k \geq 2$,

$$\int_k^{k+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_{k-1}^{k} \frac{dt}{t^\alpha} dt.$$



En sommant de $k = n+1$ à $N \in \mathbb{N}$ tel que $N \geq n+1$, on a donc

$$\int_{n+1}^{N+1} \frac{dt}{t^\alpha} \leq \sum_{k=n+1}^{N} \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_n^N \frac{dt}{t^\alpha} dt$$

puis

$$\frac{(N+1)^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{(n+1)^{1-\alpha}}{1-\alpha} \leq \sum_{k=n+1}^{N} \frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{N^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha}$$

En faisant $N \longrightarrow +\infty$, on a donc

$$\frac{(n+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \leq R_n \leq \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}.$$

Or, $\frac{(n+1)^{1-\alpha}}{\alpha-1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}$ *donc* $R_n \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1} = \frac{1}{(\alpha-1)\,n^{\alpha-1}}$ *(il suffit de diviser l'inégalité par* $\frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}$ *et on alors* $\frac{R_n}{\frac{n^{1-\alpha}}{\alpha-1}} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$ *par encadrement).*

Exemple 2.21

$\sum_{k=n+1} \frac{1}{k^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ *et* $\sum_{k=n+1} \frac{1}{k\sqrt{k}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{2}{\sqrt{n}}$.

2.4 Sommation des relations de comparaison

Proposition 2.22

Soit $\sum_{n\geq n_0} u_n$ une série de E et $\sum_{n\geq n_0} v_n$ une série de réels positifs.

1. Si $\sum_{n\geq n_0} v_n$ converge.
   - Si $u_n = \underset{n\to+\infty}{o}(v_n)$ alors $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$,
   - Si $u_n = \underset{n\to+\infty}{O}(v_n)$ alors $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = \underset{n\to+\infty}{O}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$,
   - Si $E = \mathbb{R}$ et $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ alors $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$.
2. Si $\sum_{n\geq n_0} v_n$ diverge.
   - Si $u_n = \underset{n\to+\infty}{o}(v_n)$ alors $\sum_{k=n_0}^{n} u_k = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\sum_{k=n_0}^{n} v_k\right)$,
   - Si $u_n = \underset{n\to+\infty}{O}(v_n)$ alors $\sum_{k=n_0}^{n} u_k = \underset{n\to+\infty}{O}\left(\sum_{k=n_0}^{n} v_k\right)$,

- Si $E = \mathbb{R}$ et $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ alors $\displaystyle\sum_{k=n_0}^{n} u_k \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n_0}^{n} v_k$.

Preuve. 1. Si $\sum v_n$ converge alors $\sum v_n$ converge absolument (comme elle est de terme général positif) donc $\sum u_n$ converge absolument donc converge et $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ est défini pour $n \geq n_0 - 1$.

- Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|u_n\| \leq \varepsilon |v_n| = \varepsilon v_n$.
  Donc pour $n \geq N$,
  $$\left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\| \leq \varepsilon \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \right) = \varepsilon \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \right|.$$
  Donc $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \right)$.
- Il existe $M \in \mathbb{R}^+$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|u_n\| \leq M |v_n| = M v_n$.
  Donc pour $n \geq N$,
  $$\left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\| \leq M \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \right) = M \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \right|.$$
  Donc $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = \underset{n\to+\infty}{O}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \right)$.
- Si $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ alors $u_n - v_n = \underset{n\to+\infty}{o}(v_n)$.
  Donc par le cas précédent, $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} (u_k - v_k) = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \right)$.
  Or, $\sum u_k$ et $\sum v_k$ converge donc $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} (u_k - v_k) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k - \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$ et finalement, $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k - \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \right)$, ce qui signifie $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$.

2. Si $\sum v_n$ diverge, alors $\displaystyle\sum_{k=n_0}^{n} v_k \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ comme la série est de terme général positif.

- Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|u_n\| \leq \varepsilon |v_n| = \varepsilon v_n$.
  Donc pour $n \geq N$,
  $$\left\| \sum_{k=n_0}^{n} u_k \right\| \leq \sum_{k=n_0}^{n} \|u_k\| = \sum_{k=n_0}^{N-1} \|u_k\| + \sum_{k=N}^{n} \|u_k\| \leq \sum_{k=n_0}^{N-1} \|u_k\| + \varepsilon \left(\sum_{k=N}^{n} v_k \right).$$

Or, $\sum_{k=n_0}^{n} v_k \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ et $\sum_{k=n_0}^{N-1} \|u_k\|$ est constant donc $\frac{\sum_{k=n_0}^{N-1} \|u_k\|}{\sum_{k=n_0}^{n} v_k} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et il existe $N' \geq N$ tel que pour tout $n \geq N'$, $\frac{\sum_{k=n_0}^{N-1} \|u_k\|}{\sum_{k=n_0}^{n} v_k} \leq \varepsilon$. On a donc aussi pour tout $n \geq N'$,

$$\left\| \sum_{k=n_0}^{n} u_k \right\| \leq \varepsilon \sum_{k=n_0}^{n} v_k + \varepsilon \underbrace{\left(\sum_{k=N}^{n} v_k \right)}_{\leq \sum_{k=n_0}^{n} v_k \text{ car } (v_n) \text{ positive.}} \leq 2\varepsilon \sum_{k=n_0}^{n} v_k = 2\varepsilon \left| \sum_{k=n_0}^{n} v_k \right|.$$

Donc $\sum_{k=n_0}^{n} u_k = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\sum_{k=n_0}^{n} v_k \right)$.

- Il existe $M \in \mathbb{R}^+$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|u_n\| \leq M |v_n| = M v_n$.
  Donc pour $n \geq N$,

$$\left\| \sum_{k=n_0}^{n} u_k \right\| \leq \sum_{k=n_0}^{n} \|u_k\| = \sum_{k=n_0}^{N-1} \|u_k\| + \sum_{k=N}^{n} \|u_k\| \leq \sum_{k=n_0}^{N-1} \|u_k\| + M \left(\sum_{k=N}^{n} v_k \right).$$

  Or, $\sum_{k=n_0}^{n} v_k \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$ et $\sum_{k=n_0}^{N-1} \|u_k\|$ est constant donc $\frac{\sum_{k=n_0}^{N-1} \|u_k\|}{\sum_{k=n_0}^{n} v_k} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ et il existe $N' \geq N$ tel que pour tout $n \geq N'$, $\frac{\sum_{k=n_0}^{N-1} \|u_k\|}{\sum_{k=n_0}^{n} v_k} \leq M$. On a donc aussi pour tout $n \geq N'$,

$$\left\| \sum_{k=n_0}^{n} u_k \right\| \leq M \sum_{k=n_0}^{n} v_k + M \underbrace{\left(\sum_{k=N}^{n} v_k \right)}_{\leq \sum_{k=n_0}^{n} v_k \text{ car } (v_n) \text{ positive.}} \leq 2M \sum_{k=n_0}^{n} v_k = 2M \left| \sum_{k=n_0}^{n} v_k \right|.$$

  Donc $\sum_{k=n_0}^{n} u_k = \underset{n\to+\infty}{O}\left(\sum_{k=n_0}^{n} v_k \right)$.

- Si $u_n \underset{n\to+\infty}{\sim} v_n$ alors $u_n - v_n = \underset{n\to+\infty}{o}(v_n)$.
  Donc par le cas précédent, $\sum_{k=n_0}^{n} u_k - \sum_{k=n_0}^{n} v_k = \sum_{k=n_0}^{n} (u_k - v_k) = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\sum_{k=n_0}^{n} v_k \right)$
  ce qui signifie $\sum_{k=n_0}^{n} u_k \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n_0}^{n} v_k$.

□

Exemple 2.23

- $\sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ donc $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \sin\left(\frac{1}{k^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$. (voir l'exercice 2.20)
- Avec $u_n = \frac{\cos(n!)}{n-\sqrt{n}+1}$ pour $n \geq 1$, $\frac{1}{n-\sqrt{n}+1} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ et $\cos(n!) = \underset{n\to+\infty}{O}(1)$ donc $u_n = \underset{n\to+\infty}{O}\left(\frac{1}{n}\right)$ puis $\sum_{k=1}^{n} u_k = \underset{n\to+\infty}{O}\left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\right)$.

  Comme de plus, $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \underset{n\to+\infty}{\sim} \ln(n)$ (voir le deuxième point de l'exemple 2.18), on a $\sum_{k=1}^{n} u_k = \underset{n\to+\infty}{O}(\ln(n))$.

Remarque 2.24 — Retour sur Césaro

Rappel 2.25

Soit (u_n) une suite de E telle que $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell \in E$ et (α_n) une suite de réels positifs telle que $\sum \alpha_n$ diverge.
Alors,

$$\frac{\alpha_0 u_0 + \ldots + \alpha_n u_n}{\alpha_0 + \ldots + \alpha_n} = \frac{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k u_k}{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell.$$

On peut alors proposer une autre preuve (pour E de dimension finie) à l'aide des sommations de relation de comparaison.

Preuve. $u_n = \ell + \underset{n\to+\infty}{o}(1)$ donc $\alpha_n(u_n - \ell) = \underset{n\to+\infty}{o}(\alpha_n)$.
Or, $\sum \alpha_n$ diverge donc $\sum_{k=0}^{n} \alpha_k(u_k - \ell) = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\sum_{k=0}^{n} \alpha_k\right)$.
Donc, en divisant par $\sum_{k=0}^{n} \alpha_k$,
$\frac{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k(u_k-\ell)}{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k} = \frac{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k u_k}{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k} - \frac{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k \ell}{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k} = \frac{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k u_k}{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k} - \ell = \underset{n\to+\infty}{o}(1)$, ie $\frac{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k u_k}{\sum_{k=0}^{n} \alpha_k} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$.

□

2.5 Utilisation des séries télescopiques

Définition 2.26

Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite de E alors $\sum_{n\geq n_0+1}(u_n-u_{n-1})$ est appelée une série télescopique.

Proposition 2.27

Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite de E
Alors,

$$(u_n)_{n\geq n_0} \text{ converge} \iff \text{la série } \sum_{n\geq n_0+1}(u_n-u_{n-1}) \text{ converge.}$$

De plus, en cas de convergence, en notant $\ell \in E$ la limite de $(u_n)_{n\geq n_0}$, on a $\ell - u_{n_0} = \sum_{n=n_0+1}^{+\infty}(u_n-u_{n-1})$.

Preuve. Soit $n\in\mathbb{N}$ tel que $n\geq n_0+1$ alors $\sum_{k=n_0+1}^{n}(u_k-u_{k-1}) = \sum_{k=n_0+1}^{n}u_k - \sum_{k=n_0+1}^{n}u_{k-1} = \sum_{k=n_0+1}^{n}u_k - \sum_{k=n_0}^{n-1}u_k = u_n - u_{n_0}$.
Donc

$$\begin{aligned}(u_n)_{n\geq n_0} \text{ converge} &\iff \left(\sum_{k=n_0+1}^{n}(u_k-u_{k-1})\right)_{n\geq n_0} \text{ converge}\\ &\iff \text{la série } \sum_{n\geq n_0+1}(u_n-u_{n-1}) \text{ converge.}\end{aligned}$$

De plus, si $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$, $\sum_{k=n_0+1}^{n}(u_k-u_{k-1}) = u_n - u_{n_0} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell - u_{n_0}$ donc $\sum_{n=n_0+1}^{+\infty}(u_n-u_{n-1}) = \ell - u_{n_0}$. □

Exercice 2.28 — Développement asymptotique de la série harmonique

Pour $n\in\mathbb{N}^\star$, on pose $H_n = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}$.

1. Montrer que $(H_n - \ln(n))_{n\geq 1}$ admet une limite que l'on note γ.
   γ est appelée la constante d'Euler.
2. Déterminer un équivalent simple de $H_n - \ln(n) - \gamma$.
3. Poursuivre le développement asymptotique de $(H_n)_{n\geq 1}$ d'un cran.

Corrigé. *1. On peut procéder comme dans le deuxième point de l'exemple 2.18 mais utilisons plutôt les séries télescopiques.*

Pour $n \in \mathbb{N}, \geq 2$, en notant $u_n = H_n - \ln(n)$, on a

$$u_n - u_{n-1} = H_n - \ln(n) - H_{n-1} + \ln(n-1) \quad = \frac{1}{n} + \ln\left(\frac{n-1}{n}\right) = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

Or, $\ln(1-t) = -t - \frac{1}{2}t^2 + \underset{t\to 0}{o}\left(t^2\right)$.

Donc

$$u_n - u_{n-1} = \frac{1}{n} + \left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \quad = -\frac{1}{2n^2} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^2}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^2}.$$

Comme $-\dfrac{1}{n^2}$ est de signe constant et $\sum \dfrac{1}{n^2}$ converge. On en déduit que $\sum (u_n - u_{n-1})$ converge absolument donc converge.

D'après la proposition 2.27, $(u_n)_{n\geq 1}$ admet donc une limite finie.

2. *D'après nos calculs précédents,*

$$u_n - u_{n-1} \underset{n\to+\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^2}.$$

On en déduit donc par sommation des relations de comparaisons que

$$\gamma - u_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (u_k - u_{k-1}) \underset{n\to+\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(-\frac{1}{2k^2}\right) = -\frac{1}{2}\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}.$$

Or, comme démontré dans l'exercice 2.20, réalisé à partir d'une comparaison série-intégrale, $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.

Donc $H_n - \ln(n) - \gamma = u_n - \gamma \underset{n\to+\infty}{\sim} \dfrac{1}{2n}$.

3. *De la question précédente, on tire $H_n = \ln(n) + \gamma + \dfrac{1}{2n} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{n}\right)$. Pour $n \in \mathbb{N}, \geq 2$, en notant $v_n = u_n - \gamma - \dfrac{1}{2n}$, on a*

$$\begin{aligned} v_n - v_{n-1} &= H_n - \ln(n) - \gamma - \frac{1}{2n} - H_{n-1} + \ln(n-1) + \gamma + \frac{1}{2(n-1)} \\ &= \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-2} \\ &= \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n}\frac{1}{1-\frac{1}{n}}. \end{aligned}$$

Or, $\ln(1-t) = -t - \frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3 + \underset{t\to 0}{o}\left(t^3\right)$ et $\dfrac{1}{1-t} = 1 + t + t^2 + \underset{t\to 0}{o}\left(t^2\right)$.

Donc

$$\begin{aligned} v_n - v_{n-1} &= \frac{1}{n} + \left(-\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n}\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= -\frac{1}{3n^3} + \frac{1}{2n^3} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= \frac{1}{6n^3} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^3}\right) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{6n^3}. \end{aligned}$$

De même que précédemment, par sommation des relations de comparaisons, on en déduit

$$\lim_{n\longrightarrow+\infty} v_n - v_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (u_k - u_{k-1}) \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{6}\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^3}.$$

Or, $v_n = \underbrace{H_n - \ln(n) - \gamma}_{\xrightarrow[n\to+\infty]{} 0} - \dfrac{1}{2n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

De plus, comme démontré dans l'exercice 2.20, réalisé à partir d'une comparaison série-intégrale, $\displaystyle\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^3} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2n^2}$.

Donc $v_n \underset{n\to+\infty}{\sim} -\dfrac{1}{12n^2}$ *puis*

$$H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + \underset{n\to+\infty}{o}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Remarque 2.29

On peut obtenir le terme suivant en considérant $w_n = v_n + \dfrac{1}{12n^2}$.

Exercice 2.30

Soient A une partie fermée de E et $\begin{array}{ccccc} f & : & A & \to & A \\ & & x & \mapsto & f(x) \end{array}$ une fonction k-lipschitzienne avec $k < 1$.
Montrer que k admet un unique point fixe, ie il existe $x \in A$ unique tel que $f(x) = x$.

Corrigé. *On construit la suite* $(u_n)_{n\geq 0}$ *de* A *telle que* $\begin{cases} u_0 \in A \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$.
Alors, pour $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$\|u_{n+1} - u_n\| = \|f(u_n) - f(u_{n-1})\| \leq k \|u_n - u_{n-1}\|.$$

On en déduit donc (par récurrence) que pour $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$\|u_{n+1} - u_n\| \leq k \|u_n - u_{n-1}\| \leq k^2 \|u_{n-1} - u_{n-2}\| \leq \ldots \leq k^n \|u_1 - u_0\|.$$

Cela donne que la série $\sum \|u_{n+1} - u_n\|$ *converge car* $0 \leq k < 1$ *et donc que la série* $\sum (u_{n+1} - u_n)$ *converge.*
Par la proposition 2.27, la suite $(u_n)_{n\geq 0}$ *est convergente et on note* a *sa limite.*
D'abord, $a \in \overline{A} = A$ *et ensuite,* f *est continue car lipschitzienne donc pour tout* $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n) \Longrightarrow a = \lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} u_{n+1} = \lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} f(u_n) = f\left(\lim\limits_{n\longrightarrow+\infty} u_n\right) = f(a)$.
On a donc l'existence de $a \in A$ *tel que* $f(a) = a$.
De plus, s'il existe $b \in A$ *tel que* $f(b) = b$ *alors* $\|a - b\| = \|f(a) - f(b)\| \leq k \|a - b\|$ *donc* $\underbrace{(1-k)}_{>0} \|a - b\| \leq 0$ *puis* $\|a - b\| = 0 \Longrightarrow a = b$. *Donc* a *est l'unique point fixe de* f.

Remarque 2.31

On a aussi une estimation de la vitesse de convergence de (u_n).
En effet, pour $n \in \mathbb{N}$, $a - u_n = \sum\limits_{j=n}^{+\infty} (u_{j+1} - u_j)$ *donc*

$$\|a - u_n\| \leq \sum_{j=n}^{+\infty} \|u_{j+1} - u_j\| \leq \sum_{j=n}^{+\infty} k^j \|u_1 - u_0\| = \frac{k^n}{1-k} \|u_1 - u_0\|$$

3 Espaces $\ell^1(\mathbb{K}), \ell^2(\mathbb{K}), \ell^\infty(\mathbb{K})$

Rappel 3.1 — Voir le cours sur les espaces vectoriels normés

$\ell^\infty(\mathbb{K}) = \left\{u = (u_n)_{n\geq 0} \text{ suite de } \mathbb{K} \ / u \text{ est bornée}\right\}$. De plus, en posant $\|u\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_n|$, $(\ell^\infty(\mathbb{K}), \|\cdot\|_\infty)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre normée.

Définition 3.2

On définit $\ell^1(\mathbb{K}) = \left\{u = (u_n)_{n\geq 0} \text{ suite de } \mathbb{K} \ / \sum |u_n| \text{ converge}\right\}$.

Pour $u \in \ell^1(\mathbb{K})$, on pose $\|u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

Proposition 3.3

$\ell^1(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé par $\|\cdot\|_1$.

Preuve. • D'abord, montrons que $\ell^1(\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ (les suites à valeurs dans $\mathbb{K}$).

1. $0_{\mathscr{F}(\mathbb{N},\mathbb{K})} \in \ell^1(\mathbb{K})$,
2. Soient $u, v \in \ell^1(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|\lambda u_n + \mu v_n| \leq |\lambda|\,|u_n| + |\mu|\,|v_n|$$

donc $\sum |\lambda u_n + \mu v_n|$ converge.

• Montrons maintenant que $\|\cdot\|_1$ est une norme sur $\ell^1(\mathbb{K})$.
Soient $u, v \in \ell^1(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

1. $\|u\|_1 = 0 \Longrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{|u_n|}_{\geq 0} = 0 \Longrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, u_n = 0.$
2. $\|\lambda u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |\lambda u_n| = |\lambda| \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| = |\lambda|\,\|u\|_1$.
3. $\|u+v\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n + v_n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} (|u_n| + |v_n|) = \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| + \sum_{n=0}^{+\infty} |v_n| = \|u\|_1 + \|v\|_1$.

□

Définition 3.4

On définit $\ell^2(\mathbb{K}) = \left\{u = (u_n)_{n\geq 0} \text{ suite de } \mathbb{K} \ / \sum |u_n|^2 \text{ converge}\right\}$.

Pour $u \in \ell^2(\mathbb{K})$, on pose $\|u\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2}$.

Proposition 3.5

Soient $u, v \in \ell^2(\mathbb{K})$ alors $\sum |u_n v_n|$ converge (ie $uv \in \ell^1(\mathbb{K})$). De plus,

$$\left|\sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n\right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n v_n| \leq \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2}\sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |v_n|^2} = \|u\|_2 \|v\|_2 .$$

Preuve.

Lemme 3.6 — Très utile en pratique

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ alors $ab \leq \frac{1}{2}\left(a^2 + b^2\right)$.

Preuve du lemme. $(a-b)^2 \geq 0$ donc $a^2 + b^2 - 2ab \geq 0 \iff ab \leq \frac{1}{2}\left(a^2 + b^2\right)$. □

Soient $u, v \in \mathscr{L}^2(\mathbb{K})$, par le lemme, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n v_n| \leq \frac{1}{2}\left(|u_n|^2 + |v_n|^2\right)$ donc $\sum |u_n v_n|$ converge.

De plus, soit $N \in \mathbb{N}$, par inégalité de Cauchy-Schwarz dans $\mathbb{R}^{N+1}$,

$$\left|\sum_{n=0}^{N} u_n v_n\right| \underbrace{\leq}_{\substack{\text{inégalité} \\ \text{triangulaire} \\ \text{dans } \mathbb{R}^{N+1}}} \sum_{n=0}^{N} |u_n v_n| \underbrace{\leq}_{\substack{\text{C.S} \\ \text{dans } \mathbb{R}^{N+1}}} \sqrt{\sum_{n=0}^{N} |u_n|^2}\sqrt{\sum_{n=0}^{N} |v_n|^2}.$$

Donc en passant à la limite quand $N \longrightarrow +\infty$,

$$\left|\sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n\right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n v_n| \leq \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2}\sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |v_n|^2} = \|u\|_2 \|v\|_2 .$$

□

Proposition 3.7

$\ell^2(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé par $\|\cdot\|_2$.
Dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\|\cdot\|_2$ est une norme préhilbertienne associée au produit scalaire

$$\begin{array}{rccc} \langle \cdot, \cdot \rangle & : & \ell^2(\mathbb{R}) \times \ell^2(\mathbb{R}) & \to & \mathbb{R} \\ & & (u, v) & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n \end{array}$$

Preuve. • D'abord, montrons que $\ell^2(\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathscr{F}(\mathbb{N}, \mathbb{K})$ (les suites à valeurs dans $\mathbb{K}$).

1. $0_{\mathscr{F}(\mathbb{N},\mathbb{K})} \in \ell^2(\mathbb{K})$,
2. Soient $u, v \in \ell^2(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|\lambda u_n + \mu v_n|^2 \leq (|\lambda|\,|u_n| + |\mu|\,|v_n|)^2 = |\lambda|^2\,|u_n|^2 + |\mu|^2\,|v_n|^2 + 2\,|\lambda|\,|\mu|\,|v_n|\,|u_n|\,.$$

Or, par la proposition 3.5, $\sum |u_n|\,|v_n|$ converge donc $\sum |\lambda u_n + \mu v_n|^2$ converge.

- Montrons maintenant que $\|\cdot\|_2$ est une norme sur $\ell^2(\mathbb{K})$.
Soient $u, v \in \ell^2(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$,

1. $\|u\|_2 = 0 \Longrightarrow \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2} = 0 \Longrightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{|u_n|^2}_{\geq 0} = 0 \Longrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, u_n = 0.$
2. $\|\lambda u\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |\lambda u_n|^2} = \sqrt{|\lambda|^2 \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2} = |\lambda| \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2} = |\lambda|\,\|u\|_2\,.$
3.

$$\begin{aligned}\|u+v\|_2^2 &= \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n + v_n|^2 \\ &\leq \sum_{n=0}^{+\infty} \left(|u_n|^2 + |v_n|^2 + 2\,|u_n|\,|v_n|\right) \\ &= \|u\|_2^2 + \|v\|_2^2 + 2\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|\,|v_n|\,.\end{aligned}$$

Or, par la proposition 3.5, $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|\,|v_n| \leq \|u\|_2\,\|v\|_2\,.$

Donc

$$\|u+v\|_2^2 \leq \|u\|_2^2 + \|v\|_2^2 + 2\,\|u\|_2\,\|v\|_2 = (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2 \iff \|u+v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2\,.$$

- Dans le cas $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, soit $u \in \ell^2(\mathbb{K})$, on a bien $\|u\|_2 = \sqrt{\langle u, u\rangle}$. Montrons que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est effectivement un produit scalaire.

1. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est linéaire à gauche car pour $u, v, w \in \ell^2(\mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$\langle \lambda u + \mu v, w\rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} ((\lambda u_n + \mu v_n)\,w_n) = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n w_n + \mu \sum_{n=0}^{+\infty} v_n w_n = \lambda\langle u, w\rangle + \mu\langle v, w\rangle.$$

2. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est symétrique car pour $u, v \in \ell^2(\mathbb{R})$,

$$\langle u, v\rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n u_n = \langle v, u\rangle.$$

3. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est positive car pour $u \in \ell^2(\mathbb{R})$, $\langle u, u\rangle = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^2 \geq 0$ et définie positive car $\langle u, u\rangle = 0 \Longrightarrow \|u\|_2 = 0 \Longrightarrow u = 0.$

□

Exercice 3.8

Comparer $\ell^1(\mathbb{K})$, $\ell^2(\mathbb{K})$ et $\ell^\infty(\mathbb{K})$ ie montrer si ces espaces sont inclus les uns dans les autres ou non.

Corrigé.

- *Si* $u \in \ell^1(\mathbb{K})$ *ou* $u \in \ell^2(\mathbb{K})$ *alors* $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$ *donc* $u \in \ell^\infty(\mathbb{K})$.
  Cela donne $\ell^1(\mathbb{K}) \subset \ell^\infty(\mathbb{K})$ *et* $\ell^2(\mathbb{K}) \subset \ell^\infty(\mathbb{K})$.
- *Si* $u \in \ell^1(\mathbb{K})$ *alors* $u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.
  Il existe donc $N \in \mathbb{N}$ *tel que pour tout* $n \geq N$, $|u_n| \leq 1 \Longrightarrow |u_n|^2 \leq |u_n|$ *donc* $u \in \ell^2(\mathbb{K})$.
  Cela donne $\ell^1(\mathbb{K}) \subset \ell^2(\mathbb{K})$.
- *Montrons maintenant que toutes ses inclusions ne sont pas des égalités.*
  D'abord, $\ell^1(\mathbb{K}) \not\supset \ell^\infty(\mathbb{K})$ *car* $(1)_{n\geq 0} \in \ell^\infty(\mathbb{K})$ *mais* $(1)_{n\geq 0} \notin \ell^1(\mathbb{K})$.
  Ensuite, $\ell^2(\mathbb{K}) \not\supset \ell^\infty(\mathbb{K})$ *car de même,* $(1)_{n\geq 0} \in \ell^\infty(\mathbb{K})$ *mais* $(1)_{n\geq 0} \notin \ell^2(\mathbb{K})$.
  Enfin, $\ell^1(\mathbb{K}) \not\supset \ell^2(\mathbb{K})$ *car* $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\geq 0} \in \ell^2(\mathbb{K})$ *mais* $\left(\frac{1}{n}\right)_{n\geq 0} \notin \ell^1(\mathbb{K})$.

On en déduit donc

$$\ell^1(\mathbb{K}) \subsetneq \ell^2(\mathbb{K}) \subsetneq \ell^\infty(\mathbb{K})$$

Exercice 3.9

Comme démontré dans l'exercice 3.8, $\ell^1(\mathbb{K}) \subset \ell^\infty(\mathbb{K})$ et $\ell^1(\mathbb{K}) \subset \ell^2(\mathbb{K})$.
$\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont donc toutes trois définies sur $\ell^1(\mathbb{K})$. Comparer ces trois normes.

Corrigé.

- $\|\cdot\|_1$ *est plus fine que* $\|\cdot\|_\infty$ *mais elles ne sont pas équivalentes.*
  Soit $u \in \ell^1(\mathbb{K})$ *et* $n \in \mathbb{N}$, $|u_n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| = \|u\|_1$. *Donc* $\|u\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_n| \leq \|u\|_1$.
  Ensuite, considérons la suite de suites (et oui...) $\left(u^k\right)_{k\geq 0}$ *telle que pour* $k \in \mathbb{N}$, $u^k = (1, \ldots, \underbrace{1}_{k\text{-ième}}, 0, 0, \ldots)$ *ie pour* $n \in \mathbb{N}$, $u_n^k = \begin{cases} 1 & \text{si } n < k \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$.
  Alors, pour $k \in \mathbb{N}$, $\left\|u^k\right\|_1 = k$ *donc* $u^k \in \ell^1(\mathbb{K})$ *et de plus,* $\left\|u^k\right\|_\infty = 1$.
  On a donc $\frac{\left\|u^k\right\|_1}{\left\|u^k\right\|_\infty} = k \xrightarrow[k\to+\infty]{}$ *et* $\|\cdot\|_\infty$ *n'est pas plus fine que* $\|\cdot\|_1$.
- $\|\cdot\|_2$ *est plus fine que* $\|\cdot\|_\infty$ *mais elles ne sont pas équivalentes.*
  Soit $u \in \ell^1(\mathbb{K})$ *et* $n \in \mathbb{N}$, $|u_n|^2 \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2 = \|u\|_2^2$. *Donc* $|u_n| \leq \|u\|_2$ *et* $\|u\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |u_n| \leq \|u\|_2$.
  Ensuite, considérons de nouveau la suite $\left(u^k\right)_{k\geq 0}$ *telle que pour* $k \in \mathbb{N}$, $u^k = (1, \ldots, \underbrace{1}_{k\text{-ième}}, 0, 0, \ldots)$
  ie pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n^k = \begin{cases} 1 & \text{si } n < k \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$.
  Alors, pour $k \in \mathbb{N}$, $\left\|u^k\right\|_2 = \sqrt{k}$ *donc* $u^k \in \ell^2(\mathbb{K})$ *et de plus,* $\left\|u^k\right\|_\infty = 1$.
  On a donc $\frac{\left\|u^k\right\|_2}{\left\|u^k\right\|_\infty} = \sqrt{k} \xrightarrow[k\to+\infty]{}$ *et* $\|\cdot\|_\infty$ *n'est pas plus fine que* $\|\cdot\|_2$.
- $\|\cdot\|_1$ *est plus fine que* $\|\cdot\|_2$ *mais elles ne sont pas équivalentes.*
  Soit $u \in \ell^1(\mathbb{K})$, *commençons par traiter le cas où* $\|u\|_1 \leq 1$.
  Dans ce cas, pour $n \in \mathbb{N}$, *on a* $|u_n| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| = \|u\|_1 \leq 1$ *donc* $|u_n|^2 \leq |u_n|$. *On en déduit alors* $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2 \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$ *puis* $\|u\|_2 \leq \|u\|_1 \leq 1$.
  Ensuite, pour $u \in \ell^1(\mathbb{K})$ *tel que* $u \neq 0$ *alors* $\left\|\frac{1}{\|u\|_1} u\right\|_1 = 1$. *On rentre donc dans le cas précédent*

et $\left\| \frac{1}{\|u\|_1} u \right\|_2 \leq 1 \Longrightarrow \frac{1}{\|u\|_1} \|u\|_2 \leq 1 \Longrightarrow \|u\|_2 \leq \|u\|_1$.

Enfin, reconsidérons la suite de suites (et oui...) $\left(u^k\right)_{k\geq 0}$ *telle que pour* $k \in \mathbb{N}$, $u^k = (1, \ldots, \underbrace{1}_{k\text{-ième}}, 0, 0, \ldots)$ *ie pour* $n \in \mathbb{N}$, $u_n^k = \begin{cases} 1 & \text{si } n < k \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$.

Alors, comme déjà calculé, pour $k \in \mathbb{N}$, $\left\|u^k\right\|_1 = k$ *donc* $u^k \in \ell^1(\mathbb{K})$ *et* $\left\|u^k\right\|_2 = \sqrt{k}$.

On a donc $\frac{\left\|u^k\right\|_1}{\left\|u^k\right\|_2} = \sqrt{k} \xrightarrow[k\to+\infty]{} +\infty$ *et* $\|\cdot\|_2$ *n'est pas plus fine que* $\|\cdot\|_1$.

Remarque 3.10

Cela est directement relié aux inclusions $\ell^1(\mathbb{K}) \subsetneq \ell^2(\mathbb{K}) \subsetneq \ell^\infty(\mathbb{K})$. *En effet, par exemple, l'inégalité* $\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_1$ *implique* $\ell^1(\mathbb{K}) \subset \ell^\infty(\mathbb{K})$ *et le fait que les normes ne soient pas équivalentes implique* $\ell^1(\mathbb{K}) \subsetneq \ell^\infty(\mathbb{K})$.

Remarque 3.11

On peut définir aussi

- $\ell^1(E) = \left\{u = (u_n)_{n\geq 0} \text{ suite de } E \,/\, \sum \|u_n\| \text{ converge}\right\}$ et $\|u\|_1 = \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|$.
- $\ell^2(E) = \left\{u = (u_n)_{n\geq 0} \text{ suite de } E \,/\, \sum \|u_n\|^2 \text{ converge}\right\}$ et $\|u\|_2 = \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|^2}$.
- $\ell^\infty(E) = \left\{u = (u_n)_{n\geq 0} \text{ suite de } E \,/ u \text{ est bornée}\right\}$ et $\|u\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} \|u_n\|$.

4 Séries doubles

On considère $(u_{n,p})_{\substack{n\geq n_0 \\ p\geq p_0}}$ une famille de E.

Alors, en supposant que

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}\right) = \lim_{N\longrightarrow+\infty}\left(\lim_{P\longrightarrow+\infty}\sum_{n=n_0}^{N}\sum_{p=p_0}^{P} u_{n,p}\right)$$

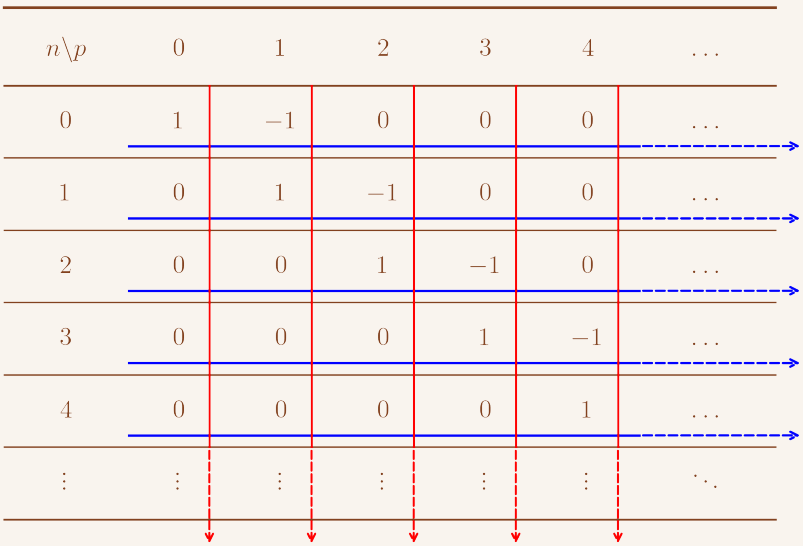
et $\displaystyle\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,p}\right) = \lim_{P\longrightarrow+\infty}\left(\lim_{N\longrightarrow+\infty}\sum_{p=p_0}^{P}\sum_{n=n_0}^{N} u_{n,p}\right)$ existent, on a en général

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}\right) \neq \sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,p}\right)$$

alors que l'égalité vaut pour des sommes finies (dont l'indice ne va pas jusqu'à l'infini).

Exemple 4.1

Considérons la famille $(u_{n,p})_{\substack{n\geq 0 \\ p\geq 0}}$ définie comme ci-desous



Autrement dit, pour $(n,p) \in (\mathbb{N})^2$, $u_{n,p} = \begin{cases} 1 & \text{si } p = p \\ -1 & \text{si } p = n+1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$.

Alors, en sommant selon les flèches rouges, on a pour $p \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p} = \begin{cases} u_{0,0} & = 1 & \text{si } p = 0 \\ u_{p,p} + u_{p-1,p} & = -1+1 = 0 & \text{si } p \geq 1 \end{cases}.$$

Puis, en sommant selon les flèches bleues, on a pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{p=0}^{+\infty} u_{n,p} = u_{n,n} + u_{n,n+1} = 1 + -1 = 0.$$

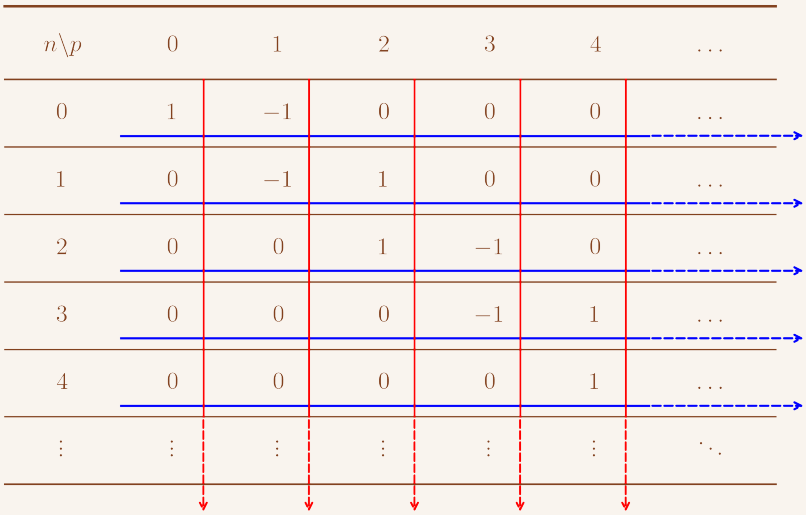
On a donc $\displaystyle\sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,0} + \sum_{p=1}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p} \right) = 1 + \sum_{p=1}^{+\infty} 0 = 1.$

mais $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_{n,p} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} 0 = 0 \neq 1.$

Il se peut même que $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty} \left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p} \right)$ existe mais $\displaystyle\sum_{p=p_0}^{+\infty} \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,p} \right)$ n'existe pas.

Exemple 4.2

Considérons la famille $(u_{n,p})_{\substack{n\geq 0 \\ p\geq 0}}$ définie comme ci-desous



Autrement dit, pour $(n,p) \in (\mathbb{N})^2$, $u_{n,p} = \begin{cases} (-1)^n & \text{si } p = p \\ -(-1)^n & \text{si } p = n+1 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$.

Alors, en sommant selon les flèches rouges, on a pour $p \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p} = \begin{cases} u_{0,0} & = 1 & \text{si } p = 0 \\ u_{p,p} + u_{p-1,p} & = (-1)^p + (-1)^p = 2(-1)^p & \text{si } p \geq 1 \end{cases}.$$

Puis, en sommant selon les flèches bleues, on a pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{p=0}^{+\infty} u_{n,p} = u_{n,n} + u_{n,n+1} = (-1)^n - (-1)^n = 0.$$

On a donc pour $P \in \mathbb{N}^\star$,

$$\begin{aligned} \sum_{p=0}^{P} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p} \right) &= \sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,0} + \sum_{p=1}^{P} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p} \right) \\ &= 1 + 2\sum_{p=1}^{P} (-1)^p \\ &= 1 - 2\sum_{p=0}^{P} (-1)^p \\ &= 1 - (1 - (-1)^P) = (-1)^P \end{aligned}$$

qui n'admet pas de limite quand $P \longrightarrow +\infty$ donc $\displaystyle\sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n,p} \right)$ n'est pas définie

Mais, $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} u_{n,p} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} 0 = 0.$

Théorème 4.3 — Théorème de Fubini-Tonelli

Soit $(u_{n,p})_{\substack{n \geq n_0 \\ p \geq p_0}}$ une famille de réels positifs. Alors,

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)\text{ existe }\iff\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)\text{ existe.}$$

De plus, en cas d'existence, $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)=\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$

Preuve. On suppose que $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$ existe. Montrons que $\displaystyle\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$ existe aussi.

Soit $p\in\mathbb{N}$ fixé tel que $p\geq p_0$ alors pour tout $n\geq n_0$, $0\leq u_{n,p}\leq\displaystyle\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}=\alpha_n$. Or, par hypothèse, $\displaystyle\sum_{n\geq n_0}\alpha_n$ converge donc $\displaystyle\sum_{n\geq n_0}u_{n,p}$ converge ie $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}$ existe. Il reste à déterminer si $\displaystyle\sum_{p\geq p_0}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$ converge.

Soit $P\in\mathbb{N}$ tel que $P\geq p_0$ alors

$$\begin{aligned}\sum_{p=p_0}^{P}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)&=\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p_0}+\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p_0+1}+\ldots+\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,P}\\&=\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(u_{n,p_0}+u_{n,p_0+1}+\ldots+u_{n,P}\right)\\&=\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{P}u_{n,p}\right)\ \left(\begin{array}{c}\text{Autrement dit, on peut intervertir les signes }\Sigma\\\text{quand l'une des deux sommes est finie.}\end{array}\right)\\&\leq\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right).\end{aligned}$$

Donc $\displaystyle\sum_{p\geq p_0}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$ est à termes positifs et a ses sommes partielles majorées donc converge.

De plus, on a $\displaystyle\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)\leq\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$.

En échangeant le rôle de n et p dans tout ce qui précède, on a aussi

$$\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)\text{ existe}\Longrightarrow\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)\text{ existe}$$

puis $\displaystyle\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)\geq\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$ donc finalement

$$\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)=\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right).$$

□

Remarque 4.4

On peut remarquer dans les exemples 4.1 et 4.2 que $(u_{n,p})_{\substack{n\geq 0\\p\geq 0}}$ n'est pas une famille de réels positifs.

Théorème 4.5 — Théorème de Fubini

Soit $(u_{n,p})_{\substack{n\geq n_0\\p\geq p_0}}$ une famille de E. Alors, si $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}\|u_{n,p}\|\right)$ existe

$\left(\text{ce qui équivaut à l'existence de } \displaystyle\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}\|u_{n,p}\|\right) \text{ par le théorème 4.3.}\right)$

Alors, $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$ et $\displaystyle\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$ existent

et $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)=\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$

Preuve. • Commençons par le cas particulier où $E=\mathbb{R}$.

Comme dans la preuve du théorème 1.24, on introduit pour $x\in\mathbb{R}$,

$$x^+=\begin{cases}x & \text{si } x\geq 0\\ 0 & \text{sinon}\end{cases}$$

$$\text{et } x^-=\begin{cases}-x & \text{si } x<0\\ 0 & \text{sinon}\end{cases}$$

qui sont positifs avec $x=x^+-x^-$ et $|x|=x^++x^-$.

Pour $n,p\in\mathbb{N}$ tels que $n\geq n_0$ et $p\geq p_0$ alors $\displaystyle\sum_{p\geq p_0}|u_{n,p}|$ converge donc $\displaystyle\sum_{p\geq p_0}u_{n,p}^+$ converge et $0\leq\displaystyle\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}^+\leq\sum_{p=p_0}^{+\infty}|u_{n,p}|$.

On en déduit donc que $\displaystyle\sum_{n\geq n_0}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}^+\right)$ converge ie $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}^+\right)$ existe.

Or, $\left(u_{n,p}^+\right)_{\substack{n\geq n_0\\p\geq p_0}}$ est une famille de réels positifs donc par le théorème de Fubini-Tonelli (Théorème 4.3), $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}^+\right)=\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}^+\right)$

De même, $\displaystyle\sum_{n\geq n_0}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}^-\right)$ converge ie $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}^-\right)$ existe et $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}^-\right)=\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}^-\right)$.

Pour $N \in \mathbb{N}, \geq n_0$ et $P \in \mathbb{N}, \geq p_0$, on a donc

$$\sum_{n=n_0}^{N}\left(\sum_{p=p_0}^{P} u_{n,p}\right) = \sum_{n=n_0}^{N}\left(\sum_{p=p_0}^{P} u_{n,p}^{+}\right) + \sum_{n=n_0}^{N}\left(\sum_{p=p_0}^{P} u_{n,p}^{-}\right)$$

Puis en faisant $P \longrightarrow +\infty$, on a

$$\sum_{n=n_0}^{N}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}\right) = \sum_{n=n_0}^{N}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}^{+}\right) + \sum_{n=n_0}^{N}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}^{-}\right)$$

et $N \longrightarrow +\infty$,

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}\right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}^{+}\right) + \sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}^{-}\right)$$

donc $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}\right)$ existe et vaut $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}^{+}\right) + \sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}^{-}\right)$. De même, $\displaystyle\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,p}\right)$ existe et

$$\begin{aligned}\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,p}\right) &= \sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,p}^{+}\right) + \sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,p}^{-}\right)\\ &= \sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}^{+}\right) + \sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}^{-}\right)\\ &= \sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}\right).\end{aligned}$$

- Revenu au cas où E est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel quelconque de dimension finie.
  On peut considérer une base $\mathscr{B} = (e_1, \ldots, e_q)$ du $\mathbb{R}$-espace vectoriel E telle que pour tout $n \geq n_0$, $u_{n,p} = u_{n,p,1}e_1 + \ldots + u_{n,p,q}e_q$. On considère la norme $\|\cdot\|_{\infty,\mathscr{B}}$ sur E telle que $\|x\|_{\infty,\mathscr{B}} = \max\limits_{1\leq j\leq q} |x_j|$ pour $x = \displaystyle\sum_{j=1}^{q} x_j e_j \in E$.
  On a alors, pour tout $1 \leq j \leq p$, $0 \leq |u_{n,p,j}| \leq \|u_{n,p}\|_{\infty,\mathscr{B}}$.
  Donc $\displaystyle\sum_{p\geq p_0}\left(\sum_{n\geq n_0} |u_{n,p,j}|\right)$ converge puis $\displaystyle\sum_{p\geq p_0}\left(\sum_{n\geq n_0} u_{n,p,j}\right)$ et $\displaystyle\sum_{p\geq p_0}\left(\sum_{n\geq n_0} u_{n,p,j}\right)$ existent avec $\displaystyle\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_{n,p,j}\right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p,j}\right)$ (par le cas $E = \mathbb{R}$).
  Pour $N \in \mathbb{N}, \geq n_0$ et $P \in \mathbb{N}, \geq p_0$,

$$\sum_{n=n_0}^{N}\left(\sum_{p=p_0}^{P} u_{n,p}\right) = \left(\sum_{n=n_0}^{N}\left(\sum_{p=p_0}^{P} u_{n,p,1}\right)\right)e_1 + \ldots + \left(\sum_{n=n_0}^{N}\left(\sum_{p=p_0}^{P} u_{n,p,q}\right)\right)e_q.$$

  Donc en faisant $P \longrightarrow +\infty$ puis $N \longrightarrow +\infty$,

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p}\right) = \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p,1}\right)\right)e_1 + \ldots + \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty} u_{n,p,q}\right)\right)e_q.$$

donc $\displaystyle\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)$ existe.

De même, on obtient l'existence et l'égalité suivante

$$\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)=\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p,1}\right)\right)e_1+\ldots+\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p,q}\right)\right)e_q$$

Donc

$$\begin{aligned}\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p}\right)&=\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p,1}\right)\right)e_1+\ldots+\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}u_{n,p,q}\right)\right)e_q\\&=\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p,1}\right)\right)e_1+\ldots+\left(\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p,q}\right)\right)e_q\\&=\sum_{n=n_0}^{+\infty}\left(\sum_{p=p_0}^{+\infty}u_{n,p}\right).\end{aligned}$$

□

Remarque 4.6

Cette proposition ne dépend pas de la norme choisie sur E.

Exercice 4.7

1. Soit $z\in\mathbb{C}\setminus(-\mathbb{N}^\star)$, montrer que $\displaystyle\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^n}{n+z}$ converge.
2. Soit $z\in\mathbb{C}$ tel que $|z|<1$, montrer qu'il existe des complexes $(a_k)_{k\in\mathbb{N}}$ indépendants de z tels que
$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+z}=\sum_{k=0}^{n}a_kz^k.$$

Corrigé. *1. D'abord, pour $z\notin(-\mathbb{N}^\star)$ et $n\in\mathbb{N}^\star$, $n+z\neq0$ donc $\dfrac{(-1)^n}{n+z}$ est définie.*

De plus, $\dfrac{(-1)^n}{n+z}=\dfrac{(-1)^n}{n}\dfrac{1}{1+\frac{z}{n}}\underset{n\to+\infty}{\sim}\dfrac{(-1)^n}{n}$, ce qui est insuffisant pour conclure car $\sum\dfrac{(-1)^n}{n}$ ne converge pas absolument.

On serait alors tenté de à l'aide de $\dfrac{1}{1+t}=1-t+\underset{t\to0}{o}(t)$ sauf qu'on ne peut pas car $\dfrac{z}{n}\notin\mathbb{R}$. On va plutôt aller chercher le terme de développement suivant en regardant $\dfrac{(-1)^n}{n+z}-\dfrac{(-1)^n}{n}$ pour $n\in\mathbb{N}^\star$.

Pour $n\in\mathbb{N}^\star$,

$$\frac{(-1)^n}{n+z}-\frac{(-1)^n}{n}=-\frac{(-1)^nz}{n(n+z)}=\underset{n\to+\infty}{O}\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Donc $\dfrac{(-1)^n}{n+z}=\dfrac{(-1)^n}{n}+\underset{n\to+\infty}{O}\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$ et $\sum\dfrac{(-1)^n}{n}$ converge tandis que $\sum\dfrac{1}{n^2}$ converge absolument donc $\sum\dfrac{(-1)^n}{n+z}$ converge (voir la remarque 1.14 si besoin de plus de détals).

2. D'abord, soit $z\in\mathbb{C}$ tel que $|z|<1$ alors $z\notin(-\mathbb{N}^\star)$ donc $\displaystyle\sum_{n\geq1}\frac{(-1)^n}{n+z}$ converge.

Ensuite, pour $n \in \mathbb{N}^\star$, $\left|\frac{z}{n}\right| < \frac{1}{n} < 1$ *donc*

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+z} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} \frac{1}{1+\frac{z}{n}} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} \frac{1}{1-\left(-\frac{z}{n}\right)} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(-\frac{z}{n}\right)^k \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+k}}{n^{k+1}} z^k\end{aligned}$$

Pour conclure, il suffirait de pouvoir inverser $\sum_{n=1}^{+\infty}$ *et* $\sum_{k=0}^{+\infty}$ *en utilisant théorème de Fubini (théorème 4.5).*

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \left|\frac{(-1)^{n+k}}{n^{k+1}} z^k\right| &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{n^{k+1}} |z|^k \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{|z|}{n}\right)^k \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} \frac{1}{1-\frac{|z|}{n}} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n-|z|} \\ &= +\infty \text{ car } \frac{1}{n-|z|} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{1}{n}\end{aligned}$$

donc les hypothèse du théorème de Fubini (théorème 4.5) ne sont pas vérifiées et on ne peut a priori pas intervertir $\sum_{n=1}^{+\infty}$ *et* $\sum_{k=0}^{+\infty}$*. Soyons plus fins. En reprenant nos calculs,*

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+z} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+k}}{n^{k+1}} z^k \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+k}}{n^{k+1}} z^k\right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} + \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+k}}{n^{k+1}} z^k \text{ car } \sum \frac{(-1)^n}{n} \text{ converge.}\end{aligned}$$

Cherchons maintenant à intervertir $\sum_{n=1}^{+\infty}$ *et* $\sum_{k=1}^{+\infty}$ *dans la seconde somme.*

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=1}^{+\infty}\left|\frac{(-1)^{n+k}}{n^{k+1}}z^k\right| &= \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{n^{k+1}}|z|^k \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{|z|}{n^2}\sum_{k=1}^{+\infty}\left(\frac{|z|}{n}\right)^{k-1} \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{|z|}{n^2}\sum_{k=0}^{+\infty}\left(\frac{|z|}{n}\right)^{k} \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{|z|}{n^2}\frac{1}{1-\frac{|z|}{n}} \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{|z|}{n^2-n|z|} \\
&< +\infty \text{ car } \frac{|z|}{n^2-n|z|} = \underset{n\to+\infty}{O}\left(\frac{1}{n^2}\right).
\end{aligned}$$

Maintenant, le théorème de Fubini (théorème 4.5) s'applique et

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n+z} &= \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n} + \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+k}}{n^{k+1}}z^k \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n} + \sum_{k=1}^{+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+k}}{n^{k+1}}z^k \\
&= \left(\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n}\right)z^0 + \sum_{k=1}^{+\infty}\left(\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+k}}{n^{k+1}}\right)z^k \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty}a_k z^k
\end{aligned}$$

avec $a_k = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+k}}{n^{k+1}}$ *pour* $k \in \mathbb{N}$.

5 Séries dans une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie

5.1 Convolution et produit de Cauchy

Définition 5.1

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie. Soient $u = (u_n)_{n\geq 0}$ et $v = (v_n)_{n\geq 0}$ deux suites de $\mathcal{A}$.
Pour $n \geq 0$, on pose

$$w_n = \sum_{i+j=n} u_i v_j = \sum_{i=0}^{n} u_i v_{n-i} = \sum_{j=0}^{n} u_{n-j} v_j.$$

$w = (w_n)_{n\geq 0}$ est une suite de $\mathcal{A}$ qui est appelée le produit de convolution de u et v que l'on note $w = u \star v$.
La série $\sum_{n\geq 0} w_n$ est appelée le produit de Cauchy des séries $\sum_{n\geq 0} u_n$ et $\sum_{n\geq 0} v_n$.

Remarque 5.2

On a $w_0 = u_0v_0$, $w_1 = u_0v_1 + u_1v_0$, $w_2 = u_0v_2 + u_1v_1 + u_2v_0$.

Proposition 5.3

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie. Soient $u = (u_n)_{n\geq 0}$ et $v = (v_n)_{n\geq 0}$ deux suites de $\mathcal{A}$ et $w = u \star v$ leur produit de convolution.
Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent absolument alors $\sum w_n$ converge absolument avec

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right).$$

Preuve. • Commençons par le cas particulier où $\mathcal{A} = \mathbb{R}$ et u, v donc w sont des suites de réels positifs.
Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\left(\sum_{i=0}^{n} u_i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} v_j\right) = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n} u_iv_j = \sum_{(i,j)\in C_n} u_iv_j$$

avec $C_n = \{(i,j)/i \in [\![0,n]\!], j \in [\![0,n]\!]\} = [\![0,n]\!]^2$,

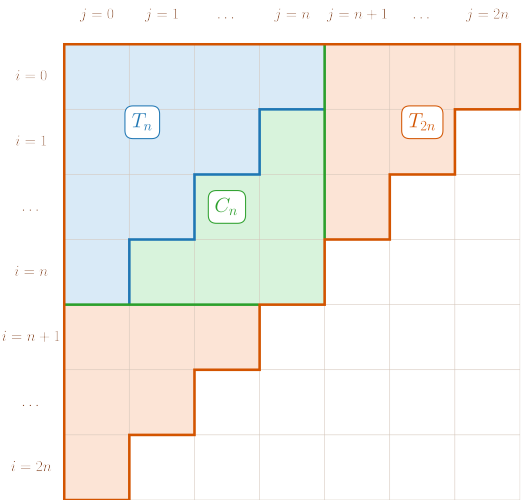
et

$$\sum_{k=0}^{n} w_k = \sum_{k=0}^{n}\sum_{i+j=n} u_iv_j = \sum_{(i,j)\in T_n} u_iv_j$$

avec $T_n = \{(i,j)/i+j \leq n\}$.

On remarque alors que pour $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$T_n \subset C_n \subset T_{2n}.$$



En effet, si $(i,j) \in T_n$, $0 \leq i \leq n-j \leq n$ et $0 \leq j \leq n-i \leq n$ donc $(i,j) \in C_n$ et si $(i,j) \in C_n$, $0 \leq i+j \leq 2n$ donc $(i,j) \in T_{2n}$.
Comme u et v sont positives, on en déduit

$$\sum_{(i,j)\in T_n} u_iv_j \leq \sum_{(i,j)\in C_n} u_iv_j \leq \sum_{(i,j)\in T_{2n}} u_iv_j$$

D'abord, cela donne que

$$0 \leq \sum_{k=0}^{n} w_k = \sum_{(i,j)\in T_n} u_iv_j \leq \sum_{(i,j)\in C_n} u_iv_j = \left(\sum_{i=0}^{n} u_i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} v_j\right) \leq \left(\sum_{i=0}^{+\infty} u_i\right)\left(\sum_{j=0}^{+\infty} v_j\right)$$

Donc $\sum_{n\geq 0} w_n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n \leq \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right)$.

Ensuite,

$$\left(\sum_{i=0}^{n} u_i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} v_j\right) = \sum_{(i,j)\in C_n} u_i v_j \leq \sum_{(i,j)\in T_{2n}} u_i v_j = \sum_{k=0}^{2n} w_k$$

donc en faisant $n \longrightarrow +\infty$, on a aussi $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} w_n \geq \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right)$.

Finalement, on a bien la convergence de $\displaystyle\sum_{n\geq 0} w_n$ et $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right)$.

- Revenons au cas général. Considérons une norme d'algèbre $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{A}$ (voir l'exercice 5.8). Alors, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\|w_n\| = \left\|\sum_{i+j=n} u_i v_j\right\| \leq \sum_{i+j=n} \|u_i v_j\| \leq \sum_{i+j=n} \|u_i\|\,\|v_j\| = \gamma_n$$
$$\text{avec } \gamma_n = (\|u_n\|)_{n\geq 0} \star (\|v_n\|)_{n\geq 0}\,.$$

Donc $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \gamma_n$ est le produit de Cauchy de $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \|u_n\|$ et $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \|v_n\|$ et par le cas positif qui précède $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \gamma_n$ converge. On en déduit alors que $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \|w_n\|$ converge donc $\displaystyle\sum_{n\geq 0} w_n$ converge absolument.

De plus, pour $n \in \mathbb{N}$, en reprenant les notations C_n, T_n du cas positif,

$$\begin{aligned}
\left\|\left(\sum_{i=0}^{n} u_i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} v_j\right) - \sum_{k=0}^{n} w_k\right\| &= \left\|\sum_{(i,j)\in C_n} u_i v_j - \sum_{(i,j)\in T_n} u_i v_j\right\| \\
&= \left\|\sum_{(i,j)\in C_n \setminus T_n} u_i v_j\right\| \\
&\leq \sum_{(i,j)\in C_n \setminus T_n} \|u_i\|\,\|v_j\| \\
&= \sum_{(i,j)\in C_n} \|u_i\|\,\|v_j\| - \sum_{(i,j)\in T_n} \|u_i\|\,\|v_j\| \\
&= \left(\sum_{i=0}^{n} \|u_i\|\right)\left(\sum_{j=0}^{n} \|v_j\|\right) - \sum_{k=0}^{n} \gamma_k.
\end{aligned}$$

Toujours par le cas positif, $\displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \gamma_k = \left(\sum_{i=0}^{+\infty} \|u_i\|\right)\left(\sum_{j=0}^{+\infty} \|v_j\|\right)$

donc $\displaystyle\left\|\left(\sum_{i=0}^{n} u_i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} v_j\right) - \sum_{k=0}^{n} w_k\right\| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$

De plus, $\begin{array}{ccc} \mathcal{A}\times\mathcal{A} & \to & \mathcal{A} \\ (x,y) & \mapsto & x\times y \end{array}$ est continue car bilinéaire et $\mathcal{A}$ est de dimension finie

donc $\displaystyle\left(\sum_{i=0}^{n} u_i\right)\left(\sum_{j=0}^{n} v_j\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \left(\sum_{i=0}^{+\infty} u_i\right)\left(\sum_{j=0}^{+\infty} v_j\right)$

et donc $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right)$.

□

Exemple 5.4

Soit $z \in \mathbb{C}$, en posant $w = (z^n)_{n\geq 0} \star (z^n)_{n\geq 0}$, pour $n \in \mathbb{N}$, on a $w_n = \sum_{i+j=n} z^i z^j = \sum_{i=0}^{n} z^{i+n-i} = \sum_{i=0}^{n} z^n = (n+1)z^n$.
Donc si $|z| < 1$, $\sum_{n\geq 0} w_n$ converge absolument et

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} z^n\right)^2 = \frac{1}{(1-z)^2}.$$

Ensuite, en considérant $\gamma = (w_n)_{n\geq 0} \star (z^n)_{n\geq 0}$, on a pour $n \in \mathbb{N}$, $\gamma_n = \sum_{i+j=n} w_i z^j = \sum_{i=0}^{n}(i+1)z^{i+n-i} = z^n \sum_{i=0}^{n}(i+1) = z^n \sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2} z^n$ donc pour $|z| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{2} z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \gamma_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} z^n\right)^3 = \frac{1}{(1-z)^3}.$$

Remarque 5.5

$\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent $\not\Rightarrow \sum w_n$ converge (toujours avec $w = u \star v$).

Exemple 5.6

On considère $(u_n)_{n\geq 0}$ et $(v_n)_{n\geq 0}$ telles que $u_0 = v_0 = 0$ et $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ pour $n \in \mathbb{N}^\star$.
Alors, $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent mais pour $n \in \mathbb{N}$,
$w_n = \sum_{i+j=n} \frac{(-1)^{i+j}}{\sqrt{i}\sqrt{j}} = (-1)^n \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{i}\sqrt{n-i}}$.
Or, pour $1 \leq i \leq n-1$, $\sqrt{i}\sqrt{n-i} \leq \sqrt{n-1}\sqrt{n-1} = n-1$
donc $|w_n| = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{i}\sqrt{n-i}} \geq \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{n-1} \geq 1$ et la série $\sum w_n$ diverge grossièrement.

Exercice 5.7

On note $\mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites de $\mathcal{A}$. Montrer que $(\mathcal{A}^{\mathbb{N}}, +, \star, .)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre.

Corrigé. *1. On sait déjà que $(\mathcal{A}^{\mathbb{N}}, +, .)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.*

2. Montrons que $(\mathcal{A}^{\mathbb{N}}, +, \star)$ est un anneau.

(a) On sait déjà que $(\mathcal{A}^{\mathbb{N}}, +)$ est un groupe commutatif.

(b) Montrons que $\star$ est associative. Soient $u, v, w \in \mathcal{A}^N$, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}
(u \star v) \star w &= \left(\sum_{i+j=n} u_i v_j \right)_{n\geq 0} \star w \\
&= \left(\sum_{k+\ell=n} \sum_{i+j=k} u_i v_j w_\ell \right)_{n\geq 0} \\
&= \left(\sum_{k=0}^{n} \sum_{i=0}^{k} u_i v_{k-i} w_{n-k} \right)_{n\geq 0} \\
&= \left(\sum_{i=0}^{n} u_i \sum_{k=i}^{n} v_{k-i} w_{n-k} \right)_{n\geq 0} \\
&= \left(\sum_{i=0}^{n} u_i \sum_{\ell=0}^{n-i} v_\ell w_{n-i-\ell} \right)_{n\geq 0} \quad \text{avec } \ell = k - i \\
&= \left(\sum_{i=0}^{n} u_i \sum_{k+\ell=n-i} v_\ell w_k \right)_{n\geq 0} \\
&= \left(\sum_{i+j=n} u_i \sum_{k+\ell=j} v_\ell w_k \right)_{n\geq 0} \\
&= u \star (v \star w).
\end{aligned}$$

(c) Montrons que $(e_n)_{n\geq 0} \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ définie par $e_0 = 1$ et $e_n = 0$ pour $n \geq 1$ est le neutre de $\star$. Soit $u \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$,

$$u \star e = \left(\sum_{i=0}^{n} u_i e_{n-i} \right)_{n\geq 0} = (u_n e_0)_{n\geq 0} = (u_n)_{n\geq 0}$$

$$\text{et } e \star u = \left(\sum_{i=0}^{n} e_i u_{n-i} \right)_{n\geq 0} = (e_0 u_n)_{n\geq 0} = (u_n)_{n\geq 0}.$$

(d) Enfin, montrons que $\star$ est distributive par rapport à $+$. Soient $u, v, w \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$,

$$u \star (v + w) = \left(\sum_{i+j=n} u_i (v_j + w_j) \right)_{n\geq 0} = \left(\sum_{i+j=n} u_i v_j + u_i w_j \right)_{n\geq 0} = u \star v + u \star w$$

$$\text{et } (u + v) \star w = \left(\sum_{i+j=n} (u_i + v_i) w_j \right)_{n\geq 0} = \left(\sum_{i+j=n} u_i w_j + v_i w_j \right)_{n\geq 0} = u \star w + v \star w.$$

3. Enfin, pour $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u, v \in \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$,

$$\begin{aligned}
\lambda (u \star v) &= \lambda \left(\sum_{i+j=n} u_i v_j \right)_{n\geq 0} \\
&= \left(\sum_{i+j=n} (\lambda u_i) v_j \right)_{n\geq 0} = \left(\sum_{i+j=n} u_i (\lambda v_j) \right)_{n\geq 0} \\
&= (\lambda u) \star v = u \star (\lambda v).
\end{aligned}$$

Exercice 5.8

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre et $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathcal{A}$. On pose, pour $x \in \mathcal{A}$, $N(x) = \sup\limits_{\substack{z\in\mathcal{A}\\ z\neq 0}} \dfrac{\|x\times z\|}{\|z\|}$

Montrer que N est une norme d'algèbre.

Remarque 5.9

On a alors l'existence d'une norme d'algèbre sur toute $\mathbb{K}$-algèbre normée (en particulier pour les $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie en considérant pour $\|\cdot\|$ la norme associée à une base).

Corrigé. *D'abord, montrons que N est une norme. Soient $x, y \in \mathcal{A}$,*

- *Si $N(x) = 0$, on a $\|x\| = \dfrac{\|x\times 1\|}{\|1\|}\,\|1\| \leq N(x)\,\|1\| = 0$ donc $x = 0$.*
- *Soit $\lambda \in \mathbb{K}$,*
  $N(\lambda x) = \sup\limits_{\substack{z\in\mathcal{A}\\ z\neq 0}} \dfrac{\|\lambda x\times z\|}{\|z\|} = \sup\limits_{\substack{z\in\mathcal{A}\\ z\neq 0}} \dfrac{|\lambda|\,\|x\times z\|}{\|z\|} = |\lambda| \sup\limits_{\substack{z\in\mathcal{A}\\ z\neq 0}} \dfrac{\|x\times z\|}{\|z\|} = |\lambda|\,N(x).$
- *Soit $z \in \mathcal{A}\setminus\{0\}$,*
  $\dfrac{\|(x+y)\times z\|}{\|z\|} = \dfrac{\|x\times z + y\times z\|}{\|z\|} \leq \dfrac{\|x\times z\|}{\|z\|} + \dfrac{\|y\times z\|}{\|z\|} \leq N(x) + N(y).$
  Donc $N(x+y) \leq N(x) + N(y)$.

Ensuite, montrons que N est une norme d'algèbre.

1. $N(1) = \sup\limits_{\substack{z\in\mathcal{A}\\ z\neq 0}} \dfrac{\|1\times z\|}{\|z\|} = \sup\limits_{\substack{z\in\mathcal{A}\\ z\neq 0}} \dfrac{\|z\|}{\|z\|} = 1,$
2. *Soient $x, y, z \in \mathcal{A}$,*
   - *Si $y\times z = 0$,*
     $\dfrac{\|(x\times y)\times z\|}{\|z\|} = \dfrac{\|x\times(y\times z)\|}{\|z\|} = 0 \leq N(x)N(y).$
   - *Si $y\times z \neq 0$,*
     $\dfrac{\|(x\times y)\times z\|}{\|z\|} = \dfrac{\|x\times(y\times z)\|}{\|y\times z\|}\dfrac{\|y\times z\|}{\|z\|} \leq N(x)N(y).$

   Donc $N(x\times y) = \sup\limits_{\substack{z\in\mathcal{A}\\ z\neq 0}} \dfrac{\|(x\times y)\times z\|}{\|z\|} \leq N(x)N(y).$

5.2 Exponentielle

Rappel 5.10

Pour $x \in \mathbb{R}$, $e^x = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} \dfrac{x^n}{n!}$ (voir l'exemple 1.2).

Proposition 5.11

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie.
Pour $x \in \mathcal{A}$, en posant $x^0 = 1_{\mathcal{A}}$, la série $\sum\limits_{n\geq 0} \dfrac{x^n}{n!}$ converge absolument.

Preuve. Considérons une norme d'algèbre $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{A}$ (voir l'exercice 5.8).

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\left\|\dfrac{x^n}{n!}\right\| = \dfrac{\|x^n\|}{n!} \leq \dfrac{\|x\|^n}{n!} = \underset{n\to+\infty}{o}\left(\dfrac{1}{n^2}\right)$.

Donc $\displaystyle\sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$ converge absolument (avec $\left\|\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}\right\| \leq e^{\|x\|}$). □

Définition 5.12

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie.

On introduit la fonction $\begin{array}{rcl} \exp : \mathcal{A} & \to & \mathcal{A} \\ x & \mapsto & \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \end{array}$ qui est appelée la fonction exponentielle de $\mathcal{A}$.

Exemple 5.13

- $\exp(0_{\mathcal{A}}) = 1_{\mathcal{A}}$.
- Avec $\mathcal{A} = \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$, pour $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ diagonale telle que $A = \begin{pmatrix} a_{11} & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$, on a

$$A^k = \begin{pmatrix} a_{11}^k & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & a_{n,n}^k \end{pmatrix} \text{ pour } k \in \mathbb{N},$$

$$\frac{1}{k!}A^k = \begin{pmatrix} \frac{a_{11}^k}{k!} & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & \frac{a_{n,n}^k}{k!} \end{pmatrix} \text{ pour } k \in \mathbb{N},$$

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}A^k = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{n} \frac{a_{11}^k}{k!} & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & \sum_{k=0}^{n} \frac{a_{n,n}^k}{k!} \end{pmatrix} \text{ pour } n \in \mathbb{N},$$

$$\text{donc } \exp(A) = \begin{pmatrix} e^{a_{11}} & & & \\ & \ddots & (0) & \\ & & \ddots & \\ & (0) & & \ddots \\ & & & e^{a_{n,n}} \end{pmatrix}.$$

Proposition 5.14

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie et $x, y \in \mathcal{A}$ tels que $xy = yx$.
Alors, $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y) = \exp(y)\exp(x)$.

Preuve. On a $\exp(x)\exp(y) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{y^n}{n!}\right)$.

Or, $\sum_{n\geq 0} \frac{x^n}{n!}$ et $\sum_{n\geq 0} \frac{y^n}{n!}$ convergent absolument. Donc par produit de Cauchy,

$$\exp(x)\exp(y) = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n \text{ avec } w = \left(\frac{x^n}{n!}\right)_{n\geq 0} \star \left(\frac{y^n}{n!}\right)_{n\geq 0}.$$

De plus, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} w_n &= \sum_{i=0}^{n} \frac{x^i y^{n-i}}{i!(n-i)!} \\ &= \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{n!} \frac{n!}{i!(n-i)!} x^i y^{n-i} \\ &= \frac{1}{n!} \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i y^{n-i} \\ &= \frac{1}{n!}(x+y)^n \text{ par le binôme de Newton.} \end{aligned}$$

Donc

$$\exp(x)\exp(y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = \exp(x+y).$$

Aussi, $\exp(x+y) = \exp(y+x) = \exp(y)\exp(x)$. □

Remarque 5.15

Soit $x \in \mathcal{A}$, $\exp(x)$ est un inversible (pour $\times$) de $\mathcal{A}$ d'inverse $\exp(-x)$. En effet, $x(-x) = (-x)x$ et $\exp(x)\exp(-x) = \exp(x-x) = \exp(0) = 1$.

5.3 Application des séries à l'étude des inversibles de $\mathcal{A}$

Exercice 5.16

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$-algèbre de dimension finie et $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{A}$.
On pose $U(\mathcal{A}) = \{x \in \mathcal{A} / x \text{ est inversible (pour } \times)\}$

1. Soit $x \in \mathcal{A}$ tel que $\|x\| < 1$, montrer que $\sum_{n\geq 0} x^n$ converge absolument et que $1-x$ est inversible avec $(1-x)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$.
2. Montrer que $U(\mathcal{A})$ est un ouvert de $\mathcal{A}$.
3. Montrer que $\begin{array}{ccc} U(\mathcal{A}) & \to & \mathcal{A} \\ x & \mapsto & x^{-1} \end{array}$ est continue.

Corrigé. *1. Pour $n \in \mathbb{N}$, $\|x^n\| \leq \|x\|^n$ et $\sum_{n\geq 0} \|x\|^n$ est convergente car $\|x\| < 1$. Donc $\sum_{n\geq 0} x^n$ converge absolument.*
De plus, pour $N \in \mathbb{N}$,

$$(1-x)\sum_{n=0}^{N} x^n = \sum_{n=0}^{N} x^n - \sum_{n=0}^{N} x^{n+1} = \sum_{n=0}^{N} x^n - \sum_{n=1}^{N+1} x^n = 1 - x^{N+1}.$$

Or,

- $\left\|x^{N+1}\right\| \leq \|x\|^{N+1} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0$,
- $\begin{array}{ccc} \mathcal{A}\times\mathcal{A} & \to & \mathcal{A} \\ (x,y) & \mapsto & xy \end{array}$ *est continue car bilinéaire (et $\mathcal{A}$ de dimension finie) donc* $(1-$

$x)\sum_{n=0}^{N} x^n \xrightarrow[N\to+\infty]{} (1-x)\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$.

Donc $(1-x)\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = 1$ *et de même,* $\left(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n\right)(1-x) = 1$ *donc* $1-x \in U(\mathcal{A})$ *avec* $(1-x)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$.

2. *Soit* $a \in U(\mathcal{A})$, $\varepsilon > 0$ *et* $y \in \overline{B}(a,\varepsilon)$.
Alors, il existe $h \in \mathcal{A}$ *tel que* $y = a+h$ *et* $\|h\| \leq \varepsilon$.
Or, $a+h = a(1+a^{-1}h) = a\left(1-(-a^{-1}h)\right)$.
Donc pour ε *tel que* $\varepsilon < \left\|a^{-1}\right\|$, *on a* $\left\|-a^{-1}h\right\| \leq \left\|a^{-1}\right\|\varepsilon < 1$ *donc* $1-(-a^{-1}h) \in U(\mathcal{A})$ *par la question précédente puis* $y = a+h = a(1-(-a^{-1}h) \in U(\mathcal{A})$.
Donc $\overline{B}\left(a, \dfrac{\left\|a^{-1}\right\|}{2}\right) \subset U(\mathcal{A})$ *et* $U(\mathcal{A})$ *est un ouvert de* $\mathcal{A}$.

3. *Soit* $a \in U(\mathcal{A})$ *et soit* $x \in U(\mathcal{A})$. *On a* $x^{-1}-a^{-1} = x^{-1}(a-x)a^{-1}$
donc $\|x^{-1}-a^{-1}\| \leq \|x^{-1}\|\,\|x-a\|\,\|a^{-1}\|$.
Or, d'après la question précédente, si $\|a^{-1}(x-a)\| < 1$, *alors* $x = a\big(1+a^{-1}(x-a)\big) \in U(\mathcal{A})$ *et* $x^{-1} = \big(1+a^{-1}(x-a)\big)^{-1}a^{-1} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\left(a^{-1}(x-a)\right)^n\right)a^{-1}$. *On a donc*

$$\|x^{-1}\| \leq \left\|\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\left(a^{-1}(x-a)\right)^n\right\|\left\|a^{-1}\right\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty}\left\|a^{-1}(x-a)\right\|^n\left\|a^{-1}\right\| = \frac{\|a^{-1}\|}{1-\|a^{-1}(x-a)\|}.$$

En particulier, si $\|a^{-1}(x-a)\| \leq \dfrac{1}{2}$, *alors* $\|x^{-1}\| \leq 2\|a^{-1}\|$. *Ainsi, pour* $\|x-a\| \leq \dfrac{1}{2\|a^{-1}\|}$, *on obtient* $\|x^{-1}-a^{-1}\| \leq 2\|a^{-1}\|^2\|x-a\|$.
Donc $x \longrightarrow a \implies x^{-1} \longrightarrow a^{-1}$. *Ainsi l'application* $x \mapsto x^{-1}$ *est continue sur* $U(\mathcal{A})$.

6 Transformation d'Abel

Théorème 6.1 — Transformation d'Abel

Soient (a_n) et (b_n) deux suites de nombres complexes telles que

- La suite $(s_n)_{n\geq 0}$ définie par $s_n = \sum_{k=0}^{n} a_k$ pour $n \in \mathbb{N}$ est bornée.
- La série $\sum_{n\geq 0} |b_n - b_{n+1}|$ est convergente.
- (b_n) tend vers 0.

Alors la série $\sum_{n\geq 0} a_n b_n$ est convergente.

Plutôt que de proposer une preuve de ce théorème hors programme, on l'illustre avec un exemple.

Exemple 6.2

Montrons à l'aide d'une transformation d'Abel que $\sum_{n\geq 1} \dfrac{\cos(n)}{n^\alpha}$ est convergente pour $0 < \alpha < 1$.

On introduit (a_n) et (b_n) telles que $a_n = \cos(n)$ et $b_n = \dfrac{1}{n^\alpha}$ pour $n \in \mathbb{N}^\star$.

On considère $(s_n)_{n\geq 0}$ la suite des sommes partielles de $\displaystyle\sum_{n\geq 1} a_n$ telle que $s_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \cos(k)$ pour $n \in \mathbb{N}^\star$ et $s_0 = 0$.

Alors, pour $N \in \mathbb{N}^\star$,

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{N} \frac{\cos(n)}{n^\alpha} &= \sum_{n=1}^{N} \frac{s_n - s_{n-1}}{n^\alpha} \\
&= \sum_{n=1}^{N} \frac{s_n}{n^\alpha} - \sum_{n=1}^{N} \frac{s_{n-1}}{n^\alpha} \\
&= \sum_{n=1}^{N} \frac{s_n}{n^\alpha} - \sum_{n=0}^{N-1} \frac{s_n}{(n+1)^\alpha} \\
&= \sum_{n=1}^{N} \frac{s_n}{n^\alpha} - \sum_{n=1}^{N} \frac{s_n}{(n+1)^\alpha} - s_0 + \frac{s_N}{(N+1)^\alpha} \\
&= \sum_{n=1}^{N} s_n \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) - s_0 + \frac{s_N}{(N+1)^\alpha} \\
&= \sum_{n=1}^{N} s_n \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) + \frac{s_N}{(N+1)^\alpha}
\end{aligned}$$

Or, $(s_n)_{n\geq 1}$ est bornée (premier point du théorème 6.1). En effet, pour $n \in \mathbb{N}^\star$,

$$s_n = \operatorname{Re}\left(\sum_{k=1}^{n} e^{ik} \right) = \operatorname{Re}\left(\sum_{k=0}^{n} e^{ik} \right) - 1 = \frac{1 - e^{in}}{1 - e^{i}} - 1$$

donc

$$|s_n| \leq \frac{2}{|1 - e^i|} + 1.$$

Donc il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^\star$, $|s_n| \leq M$.

On en déduit donc que $\left| \dfrac{s_N}{(N+1)^\alpha} \right| \leq \dfrac{M}{(N+1)^\alpha} \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0$ (car $b_N \xrightarrow[N\to+\infty]{} 0$, troisième point du théorème 6.1).

Ensuite, en tant que série télescopique, $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right)$ converge (deuxième point du théorème 6.1).

Donc

$$\sum_{n=1}^{N} \left| s_n \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \right| \leq M \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) \leq M \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right) = M$$

et $\displaystyle\sum_{n\geq 1} s_n \left(\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \right)$ converge absolument donc converge.

Donc finalement, $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{\cos(n)}{n^\alpha}$ est convergente.

Remarque 6.3

Pour $\alpha > 1$, on a directement $\dfrac{\cos(n)}{n^\alpha} \leq \dfrac{1}{n^\alpha}$ donc $\sum \dfrac{\cos(n)}{n^\alpha}$ converge absolument.